

Buku Referensi

PERAWATAN BAYI BARU LAHIR DENGAN RISIKO TINGGI

Suratmi
Imelda Diana Marsilia
Nurulicha
Eka Santi



BUKU REFERENSI PERAWATAN BAYI BARU LAHIR DENGAN RISIKO TINGGI

Suratmi, SST, M. Keb

Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb

Nurulicha, SST.,M.Keb

Eka Santi, S.Kep, Ns, M.Kep



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PERAWATAN BAYI BARU LAHIR RISIKO TINGGI

Penulis: Suratmi, SST, M. Keb

Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb

Nurulicha, SST., M.Keb

Eka Santi, S.Kep, Ns, M.Kep

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-623-89992-2-4

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi ini yang berjudul **"Perawatan Bayi Baru Lahir dengan Risiko Tinggi"** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai kontribusi ilmiah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan neonatal, khususnya bagi bayi baru lahir yang memiliki risiko kesehatan tinggi dan memerlukan perhatian serta intervensi khusus secara multidisipliner.

Perawatan bayi baru lahir dengan risiko tinggi merupakan tantangan besar dalam praktik keperawatan dan kebidanan, mengingat kompleksitas kondisi medis yang dihadapi serta perlunya pengetahuan, keterampilan, dan sensitivitas tinggi dalam memberikan asuhan. Risiko yang mungkin timbul pada bayi baru lahir meliputi berat badan lahir rendah (BBLR), prematuritas, asfiksia, infeksi, serta gangguan adaptasi fisiologis lainnya yang membutuhkan deteksi dini dan manajemen yang tepat.

Buku ini terdiri dari empat bab utama. Bab pertama membahas identifikasi bayi baru lahir dengan risiko tinggi, mencakup kriteria klinis, faktor prenatal dan intrapartum, serta pendekatan penilaian awal yang esensial. Bab kedua mengulas secara detail mengenai nutrisi yang sesuai bagi bayi dengan berat lahir rendah, termasuk prinsip pemberian ASI, fortifikasi, serta penggunaan nutrisi parenteral atau enteral bila diperlukan. Pada bab ketiga, pembaca akan diperkenalkan dengan teknologi medis terkini yang digunakan dalam mendukung perawatan intensif neonatal, seperti inkubator, CPAP, dan alat pemantau vital. Bab keempat membahas strategi dalam pemantauan tumbuh kembang bayi baru lahir risiko tinggi, sebagai dasar penting dalam mencegah komplikasi jangka panjang dan mendukung kualitas hidup anak di masa depan.

Buku ini dirancang untuk menjadi referensi akademik dan praktis, yang dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan di ruang perawatan neonatal, serta praktisi klinis di layanan primer maupun rujukan. Harapan kami, buku ini mampu menjadi pijakan awal dalam pengembangan pelayanan neonatal yang lebih berkualitas, humanis, dan berbasis bukti ilmiah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I IDENTIFIKASI BAYI BARU LAHIR DENGAN RISIKO TINGGI	1
A. Pendahuluan	1
B. Kriteria Klinis Identifikasi Bayi Risiko Tinggi	2
C. Faktor Risiko Kehamilan yang Berkontribusi pada Bayi Risiko Tinggi	4
D. Metode Identifikasi Bayi Baru Lahir dengan Risiko Tinggi	5
E. Alat Diagnostik dan Pemeriksaan Laboratorium pada Bayi Baru Lahir dengan Risiko Tinggi	7
F. Teknologi Modern dalam Identifikasi Risiko Neonatal	9
G. Studi Kasus dan Aplikasi Klinis dalam Identifikasi Bayi Baru Lahir Risiko Tinggi	10
H. Penutup	12
Referensi.....	14
BAB II NUTRISI YANG SESUAI UNTUK BAYI DENGAN BERAT LAHIR RENDAH	16
A. Pendahuluan	16
B. Kebutuhan Nutrisi Bayi dengan Berat Lahir Rendah.....	17
C. Pemberian ASI (Air Susu Ibu) pada BBLR	19
D. Alternatif Pemberian Susu Formula	27
E. Penutup	28
Referensi.....	29
BAB III TEKNOLOGI MEDIS DALAM Mendukung Perawatan Neonatal	32
A. Pendahuluan	32
B. Teknologi Pemantauan Vital Bayi.....	34
C. Teknologi Ventilasi Neonatal.....	36
D. Inkubator dan Perangkat Pengatur Suhu.....	38
E. Teknologi Nutrisi dan Feeding Bayi Risiko Tinggi	40
F. Teknologi untuk Deteksi dan Pencegahan Infeksi.....	42
G. Teknologi Diagnostik Lanjutan	44
H. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	45
I. Teknologi Terapi Fototerapi dalam Penanganan Ikterus Neonatal	47
J. Penutup	49
Referensi.....	52
BAB IV PEMANTAUAN TUMBUH KEMBANG BAYI BARU LAHIR DENGAN RISIKO TINGGI.....	55
A. Pendahuluan	55

B. Bayi Risiko Tinggi	55
C. Insiden Bayi Risiko Tinggi	56
D. Peran Perawat dalam Evaluasi Tumbuh Kembang Bayi Risiko Tinggi.....	57
E. Transisi Intra Uterin	57
F. Berat Lahir Besar atau Kecil dari Usia Kehamilan	58
G. Bayi Preterm dan Post term	59
H. Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi Risiko Tinggi	60
I. Buku KIA Bayi Kecil (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023)	62
Referensi	66
Profil Penulis.....	68
Sinopsis Buku	71

BAB I

IDENTIFIKASI BAYI BARU LAHIR DENGAN RISIKO TINGGI

A. Pendahuluan

Bayi baru lahir dengan risiko tinggi adalah bayi yang mengalami kondisi medis atau komplikasi tertentu sejak masa kehamilan, saat kelahiran, maupun setelah kelahiran, yang meningkatkan potensi terjadinya masalah kesehatan serius bahkan kematian neonatal. Kondisi ini meliputi bayi prematur (lahir sebelum usia gestasi 37 minggu), bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR <2500 gram), bayi yang mengalami asfiksia neonatorum, kelainan kongenital, atau terpapar infeksi intrauterin (Rahayu, Susilawati, & Hartini, 2022; WHO, 2022).

Secara umum, bayi baru lahir dikategorikan berisiko tinggi apabila memiliki gangguan adaptasi fisiologis, komplikasi medis tertentu, atau membutuhkan perawatan khusus di unit neonatal intensif care (NICU) segera setelah kelahiran untuk menunjang kelangsungan hidup dan mencegah kecacatan jangka panjang (Trisnasari, 2021).

Menurut Indonesian Pediatric Society (IDAI, 2023), identifikasi bayi berisiko tinggi harus mencakup pendekatan sistematis, yang meliputi penilaian prenatal, intranatal, dan pascanatal secara terpadu dan komprehensif.

Identifikasi dini bayi baru lahir berisiko tinggi merupakan langkah krusial dalam pelayanan kesehatan neonatal karena memungkinkan penanganan medis yang cepat, tepat, dan optimal. Langkah ini berhubungan erat dengan upaya menurunkan angka morbiditas dan mortalitas neonatal yang hingga kini masih menjadi tantangan utama kesehatan global maupun nasional (Widodo, Nopiyanti, & Aryani, 2020).

Berdasarkan data World Health Organization (WHO, 2022), komplikasi neonatus seperti prematuritas, asfiksia, dan infeksi bertanggung jawab atas sekitar 80% kematian neonatal di dunia, yang sebagian besar terjadi di negara berkembang. Oleh karena itu, deteksi dini melalui pemeriksaan antenatal, evaluasi intranatal, dan skrining pascanatal secara ketat menjadi aspek penting dalam strategi penurunan risiko tersebut.

Identifikasi dini memungkinkan tenaga kesehatan memberikan intervensi dini yang sesuai, termasuk pemberian obat-obatan khusus, penggunaan alat bantu pernapasan, dan perawatan intensif. Hal ini terbukti mampu meningkatkan outcome bayi secara signifikan, mengurangi kejadian komplikasi jangka panjang seperti

kecacatan neurologis, retardasi perkembangan, hingga kematian neonatal (Lestari, Sujianto, & Rahayu, 2023; Yuniarti, Utomo, & Wulandari, 2021).

Studi terbaru menunjukkan bahwa bayi yang teridentifikasi sejak dini mengalami perbaikan signifikan dalam prognosis jangka pendek maupun jangka panjang, dibandingkan dengan bayi yang terlambat teridentifikasi (Purwaningsih, Ayuningtyas, & Sugiharto, 2021). Selain itu, intervensi berbasis identifikasi dini juga lebih efektif secara ekonomi, mengurangi durasi rawat inap, dan meningkatkan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan (Putri & Kurniawati, 2020).

Dengan demikian, tenaga kesehatan, khususnya bidan dan perawat neonatal, perlu memahami dan menerapkan prosedur identifikasi dini secara rutin dan terstandar dalam praktik klinis guna mengoptimalkan hasil perawatan neonatal, mengurangi morbiditas, dan secara efektif menurunkan angka mortalitas bayi baru lahir yang berisiko tinggi (Hidayat & Sari, 2022; IDAI, 2023).

B. Kriteria Klinis Identifikasi Bayi Risiko Tinggi

Identifikasi klinis bayi baru lahir dengan risiko tinggi merupakan upaya awal dan penting dalam menentukan strategi perawatan neonatal yang efektif. Beberapa kriteria klinis utama yang digunakan dalam menentukan bayi risiko tinggi mencakup berat badan lahir rendah (BBLR), prematuritas, asfiksia neonatorum, kelainan kongenital, dan riwayat infeksi intrauterin (IDAI, 2023; Rahayu et al., 2022).

1. Kriteria Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Bayi dengan berat badan lahir rendah adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gram, tanpa memperhatikan usia gestasi (WHO, 2022). BBLR dibagi dalam beberapa kategori:

- a. Berat lahir rendah (1500-2499 gram)
- b. Berat lahir sangat rendah (1000-1499 gram)
- c. Berat lahir amat sangat rendah (< 1000 gram)

Kondisi ini berkaitan erat dengan peningkatan risiko komplikasi seperti hipotermia, hipoglikemia, gangguan pernapasan, dan infeksi yang secara langsung meningkatkan morbiditas dan mortalitas neonatal (Prasetyowati, 2021; Purwanti & Handayani, 2022).

2. Prematuritas (Usia Gestasi < 37 Minggu)

Prematuritas adalah kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu penuh. Menurut WHO (2022), prematuritas secara signifikan berkontribusi pada angka mortalitas neonatal global. Semakin muda usia gestasi bayi saat lahir, semakin tinggi risiko komplikasi pernapasan (respiratory distress syndrome),

gangguan neurologis, gangguan termoregulasi, dan gangguan tumbuh kembang jangka panjang (Putri & Hariani, 2020).

Studi terbaru menegaskan bahwa penanganan dini yang tepat terhadap bayi prematur mampu memperbaiki hasil kesehatan secara signifikan, menurunkan angka komplikasi jangka panjang seperti disabilitas neurologis, retardasi pertumbuhan, serta komplikasi visual dan auditori (Indriyani & Yulianingsih, 2022).

3. Asfiksia Neonatorum

Asfiksia neonatorum adalah kegagalan bayi baru lahir dalam memulai pernapasan secara spontan dan teratur setelah lahir, umumnya disertai skor APGAR yang rendah (≤ 6 pada menit kelima). Asfiksia merupakan salah satu penyebab utama mortalitas neonatal, yang juga dapat mengakibatkan komplikasi neurologis permanen seperti ensefalopati hipoksik-iskemik (Putri et al., 2021).

Identifikasi dini asfiksia melalui evaluasi klinis dan skor APGAR sangat penting untuk mencegah komplikasi berat dan meningkatkan angka kelangsungan hidup bayi. Protokol resusitasi neonatal yang efektif dan terlatih secara profesional terbukti mampu memperbaiki outcome klinis (Hikmawati, Utami, & Sulistyowati, 2022).

4. Kelainan Kongenital

Kelainan kongenital adalah gangguan struktural atau fungsional yang terjadi sejak masa intrauterin dan terdeteksi sejak lahir atau sesaat setelahnya. Contoh kelainan kongenital yang sering ditemukan meliputi kelainan jantung bawaan, kelainan saluran pencernaan seperti atresia esofagus, kelainan kromosom seperti sindrom Down, serta cacat tabung saraf (NTD) (Widiyawati, Fitriana, & Oktaviani, 2021).

Menurut IDAI (2023), deteksi dini kelainan kongenital melalui skrining prenatal dan neonatal sangat penting untuk menyiapkan intervensi medis maupun bedah dini yang dapat meningkatkan prognosis serta kualitas hidup bayi secara signifikan.

5. Riwayat Infeksi Intrauterin

Infeksi intrauterin yang sering dikenal sebagai infeksi TORCH (Toksoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus) merupakan infeksi yang ditransmisikan ibu ke janin selama kehamilan. Infeksi ini dapat menyebabkan gangguan perkembangan, kelainan kongenital, hingga kematian janin atau neonatal (Sulistiawati & Irawati, 2020).

Bayi yang lahir dengan riwayat infeksi intrauterin harus segera diidentifikasi dan ditangani secara intensif karena berisiko tinggi mengalami komplikasi sistemik, gangguan neurologis, retardasi pertumbuhan, gangguan penglihatan, dan pendengaran (Nuraini, Lestari, & Suryani, 2021).

Oleh karena itu, penting dilakukan pemeriksaan serologis pada ibu hamil serta skrining neonatal untuk memastikan deteksi dini dan penanganan yang tepat guna memperbaiki prognosis bayi (WHO, 2022).

C. Faktor Risiko Kehamilan yang Berkontribusi pada Bayi Risiko Tinggi

Berbagai kondisi selama kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi neonatal yang berdampak pada kelangsungan hidup dan kualitas hidup bayi. Identifikasi faktor risiko ini penting untuk menyiapkan penanganan dini yang tepat bagi ibu dan bayi (WHO, 2022; IDAI, 2023). Faktor risiko tersebut mencakup:

1. Pre-eklampsia dan Hipertensi dalam Kehamilan

Pre-eklampsia dan hipertensi pada kehamilan merupakan komplikasi serius yang dapat menyebabkan gangguan aliran darah plasenta, mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin intrauterin (IUGR), kelahiran prematur, dan risiko berat lahir rendah (BBLR). Studi terbaru menunjukkan bahwa pre-eklampsia meningkatkan risiko kematian neonatal hingga tiga kali lipat dibandingkan kehamilan normal (Pertiwi & Hasanah, 2022; Aryani, Rahmawati, & Setyarini, 2021). Pengelolaan hipertensi yang optimal selama kehamilan terbukti menurunkan risiko komplikasi neonatal (Rahmadani et al., 2023).

2. Diabetes Gestasional

Diabetes gestasional adalah kondisi intoleransi glukosa yang muncul atau pertama kali dikenali saat kehamilan. Kondisi ini meningkatkan risiko makrosomia (berat lahir >4000 gram), hipoglikemia neonatal, hiperbilirubinemia, serta gangguan pernapasan neonatal (respiratory distress syndrome). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa bayi dari ibu dengan diabetes gestasional lebih berisiko mengalami gangguan metabolik jangka panjang seperti obesitas dan diabetes tipe 2 di kemudian hari (Putri et al., 2021; Kristiani & Yuliati, 2020).

3. Riwayat Infeksi TORCH (Toksoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simpleks)

Infeksi TORCH selama kehamilan dapat menyebabkan komplikasi serius termasuk keguguran spontan, kelahiran prematur, kelainan kongenital seperti gangguan penglihatan, pendengaran, retardasi mental, dan gangguan neurologis permanen (Nuraini et al., 2021; Siregar & Ramadhani, 2020). Skrining dan deteksi

dini infeksi TORCH selama kehamilan, diikuti dengan terapi tepat, dapat memperbaiki prognosis neonatal secara signifikan (Sulistiawati & Irawati, 2020).

4. Faktor Gaya Hidup Ibu (Merokok, Alkohol, Nutrisi Buruk)

Gaya hidup yang tidak sehat selama kehamilan memiliki dampak langsung terhadap kesehatan janin. Merokok saat hamil dikaitkan dengan risiko prematuritas, BBLR, gangguan pertumbuhan janin, dan sindrom kematian bayi mendadak (SIDS). Konsumsi alkohol dapat menyebabkan sindrom alkohol janin (FAS) dengan dampak jangka panjang pada perkembangan fisik, mental, dan perilaku bayi. Nutrisi yang buruk juga meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan janin dan berat lahir rendah (Fitriani et al., 2022; Anggraini, Sulastri, & Hasanah, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan intervensi gaya hidup sehat pada ibu hamil secara signifikan mampu menurunkan risiko neonatal yang terkait gaya hidup tidak sehat (Pramesti & Wijayanti, 2020).

5. Faktor Usia Ibu (Remaja dan Usia di Atas 35 Tahun)

Usia ibu saat kehamilan menjadi faktor penting yang memengaruhi risiko neonatal. Kehamilan usia remaja (<20 tahun) dikaitkan dengan risiko komplikasi seperti anemia, prematuritas, dan BBLR akibat ketidakmatangan biologis maupun psikologis ibu. Sebaliknya, usia ibu di atas 35 tahun (usia maternal lanjut) berisiko mengalami komplikasi seperti hipertensi, diabetes gestasional, kelainan kromosom seperti sindrom Down, serta peningkatan angka kelahiran prematur (Wijayanti, Sari, & Hutapea, 2021; Anggraeni & Dewi, 2020).

Studi terbaru menyatakan bahwa intervensi khusus selama antenatal, termasuk edukasi dan pemantauan ketat, terbukti dapat menurunkan risiko komplikasi terkait usia ibu (Mahendra et al., 2022).

D. Metode Identifikasi Bayi Baru Lahir dengan Risiko Tinggi

Identifikasi bayi baru lahir dengan risiko tinggi membutuhkan metode yang efektif, cepat, dan akurat untuk memungkinkan intervensi dini dan perawatan intensif yang optimal. Metode-metode ini meliputi pemeriksaan antenatal, intranatal, dan postnatal yang terbukti secara klinis mampu memperkirakan risiko komplikasi neonatal.

1. Skrining Antenatal melalui USG dan Biomarker Maternal

Skrining antenatal sangat penting untuk deteksi dini risiko neonatal. Ultrasonografi (USG) secara rutin dilakukan untuk menilai usia gestasi,

perkembangan janin, serta mendeteksi kelainan kongenital dan gangguan pertumbuhan intrauterin (Setiani et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan USG trimester pertama dan kedua memiliki sensitivitas tinggi dalam mengidentifikasi risiko kelainan struktural dan gangguan pertumbuhan janin, serta membantu perencanaan penanganan lebih lanjut (Noviyani, Lestari, & Widjaja, 2021).

Selain itu, biomarker maternal seperti alpha-fetoprotein (AFP), human chorionic gonadotropin (hCG), Pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A), dan biomarker inflamasi (misalnya CRP, IL-6) dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko kelainan genetik, gangguan pertumbuhan janin, serta pre-eklampsia (Rahman et al., 2021; Kurniawati & Supriyati, 2020). Studi terbaru membuktikan bahwa penggunaan biomarker maternal secara efektif mengurangi risiko komplikasi neonatal melalui intervensi dini berdasarkan hasil skrining (Nurhayati et al., 2022).

2. Penilaian APGAR

Penilaian APGAR merupakan alat skrining neonatal paling umum untuk mengevaluasi kondisi fisiologis bayi segera setelah lahir. Skor ini mencakup lima parameter klinis: warna kulit (Appearance), denyut jantung (Pulse), respons refleks (Grimace), tonus otot (Activity), dan usaha pernapasan (Respiration), yang dilakukan pada menit pertama dan kelima setelah kelahiran (WHO, 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa skor APGAR rendah (≤ 6 pada menit kelima) merupakan indikator kuat risiko mortalitas neonatal, asfiksia neonatorum, dan komplikasi neurologis jangka panjang. Oleh karena itu, penilaian APGAR sangat penting sebagai langkah awal identifikasi risiko neonatal untuk menentukan kebutuhan resusitasi dan intervensi lebih lanjut (Hutagalung et al., 2021; Sari & Prameswari, 2022).

3. Penilaian Ballard Score untuk Menentukan Usia Gestasi

Metode Ballard Score merupakan instrumen yang digunakan untuk menentukan usia gestasi neonatus berdasarkan pemeriksaan fisik dan neuromuskuler segera setelah kelahiran. Penilaian ini mencakup tanda-tanda maturitas fisik seperti tekstur kulit, lanugo, perkembangan telinga, serta maturitas neuromuskuler seperti fleksibilitas ekstremitas (IDAI, 2023).

Penelitian terbaru menegaskan bahwa Ballard Score memiliki tingkat akurasi tinggi dalam memperkirakan usia gestasi, khususnya pada neonatus prematur atau yang memiliki data prenatal terbatas. Informasi yang diperoleh dari Ballard Score sangat bermanfaat dalam menentukan rencana perawatan neonatal,

terutama untuk bayi prematur dan bayi dengan risiko tinggi (Widya et al., 2020; Rahmadi, Aini, & Kusuma, 2021).

4. Penggunaan Skor SNAPPE-II (Score for Neonatal Acute Physiology - Perinatal Extension II)

Skor SNAPPE-II merupakan alat prediksi mortalitas neonatal yang digunakan di Unit Perawatan Intensif Neonatal (NICU). Skor ini mencakup parameter klinis seperti suhu tubuh, tekanan darah rata-rata, status oksigenasi, serum pH, dan berat lahir. Skor ini terbukti efektif untuk memprediksi mortalitas neonatal secara dini dan akurat, serta membantu tenaga kesehatan dalam menentukan prioritas intervensi yang tepat (Septiani et al., 2022).

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa skor SNAPPE-II memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi dalam memprediksi mortalitas neonatal dalam 24-48 jam pertama setelah lahir. Penggunaan SNAPPE-II secara rutin membantu tim kesehatan mengambil keputusan klinis yang lebih efektif dan meningkatkan angka kelangsungan hidup bayi risiko tinggi (Susanti, Raharjo, & Wahyuni, 2021; Hartono & Fauzi, 2020).

E. Alat Diagnostik dan Pemeriksaan Laboratorium pada Bayi Baru Lahir dengan Risiko Tinggi

Penggunaan alat diagnostik dan pemeriksaan laboratorium merupakan komponen penting dalam mengidentifikasi kondisi klinis bayi baru lahir dengan risiko tinggi secara akurat. Prosedur diagnostik ini penting dilakukan untuk menentukan perawatan khusus yang optimal, serta mengantisipasi komplikasi neonatal yang lebih serius (WHO, 2022; IDAI, 2023).

1. Pemeriksaan Fisik Lengkap Neonatal

Pemeriksaan fisik neonatal adalah langkah awal yang penting segera setelah bayi lahir, bertujuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda abnormal yang membutuhkan intervensi segera. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi tanda vital (frekuensi napas, denyut jantung, suhu tubuh), status refleks, tonus otot, kondisi kulit, kepala, dada, abdomen, genitalia, dan ekstremitas (Susilawati et al., 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemeriksaan fisik sistematis segera setelah lahir mampu mendeteksi kelainan fisik maupun neurologis secara dini, membantu dalam penentuan diagnosis awal, serta perencanaan intervensi lebih lanjut (Rukmini, Pramesti, & Yulianingsih, 2021).

2. Pemeriksaan Darah Lengkap (CBC), Gula Darah, Elektrolit

Pemeriksaan laboratorium dasar seperti pemeriksaan darah lengkap (Complete Blood Count/CBC), gula darah, dan elektrolit serum adalah bagian penting dalam penilaian neonatus risiko tinggi. Pemeriksaan CBC bermanfaat dalam mendeteksi infeksi (leukositosis, neutrofilia), anemia, atau trombositopenia yang sering terjadi pada neonatus berisiko tinggi (Kurniasari & Anggraini, 2022).

Evaluasi kadar gula darah penting untuk mendeteksi hipoglikemia neonatal, terutama pada bayi prematur, bayi dengan berat lahir rendah, serta bayi dari ibu diabetes gestasional. Elektrolit serum membantu mengidentifikasi gangguan keseimbangan cairan-elektrolit seperti hiponatremia, hipokalemia, atau hipokalsemia, yang dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani (Nugroho & Saputra, 2021).

3. Analisis Gas Darah

Analisis gas darah (blood gas analysis) sangat krusial dalam mengevaluasi fungsi pernapasan dan status metabolik neonatal. Parameter utama dalam analisis ini mencakup pH darah, tekanan parsial oksigen (PaO_2), tekanan parsial karbon dioksida (PaCO_2), dan kadar bikarbonat (HCO_3^-) (Septiani et al., 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa analisis gas darah segera setelah lahir dapat mendeteksi secara dini gangguan seperti asidosis metabolik, alkalosis respiratorik, serta gangguan oksigenasi yang sering terjadi pada bayi dengan asfiksia, sindrom gangguan pernapasan (Respiratory Distress Syndrome), atau kondisi lainnya (Hartini, Sudibyo, & Rizky, 2021). Hasil analisis gas darah menjadi dasar penting dalam menentukan kebutuhan ventilasi mekanis atau terapi oksigen (Dewanti & Prasetyaningtyas, 2022).

4. Pemeriksaan Radiologi (X-Ray Dada, Ultrasonografi Kepala)

Pemeriksaan radiologi memiliki peran signifikan dalam diagnosis komplikasi neonatal tertentu. X-ray dada merupakan alat diagnostik utama dalam mengidentifikasi sindrom gangguan pernapasan neonatal, pneumonia kongenital, pneumotoraks, serta kelainan jantung bawaan (Utami & Triana, 2021).

Ultrasonografi kepala sering digunakan pada bayi prematur atau neonatus dengan risiko perdarahan intraventrikular (IVH). Studi terbaru menunjukkan bahwa ultrasonografi kepala secara efektif mendeteksi IVH, hidrocefalus, atau kelainan struktural otak lainnya secara dini, sehingga memungkinkan tindakan medis segera untuk mengurangi risiko kecacatan neurologis jangka panjang (Anggraini, Indriani, & Nugraheni, 2021; Prasetya et al., 2022).

F. Teknologi Modern dalam Identifikasi Risiko Neonatal

Pemanfaatan teknologi modern dalam bidang neonatologi telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan akurasi diagnosis, intervensi dini, dan optimalisasi hasil perawatan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi. Berikut beberapa teknologi modern yang penting dalam identifikasi risiko neonatal:

1. Peran Pencitraan Diagnostik Lanjutan (MRI, CT scan)

Teknik pencitraan diagnostik lanjutan seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan Computed Tomography (CT scan) memberikan gambaran anatomi dan patologis yang lebih jelas dibandingkan teknik pencitraan konvensional. MRI neonatal efektif digunakan untuk mendeteksi kelainan neurologis seperti perdarahan intrakranial, lesi iskemik, ensefalopati hipoksik-iskemik (EHI), serta gangguan perkembangan otak lainnya pada bayi berisiko tinggi, terutama bayi prematur atau bayi dengan riwayat asfiksia berat (Hartati et al., 2021; Rizal, Yulianti, & Saputra, 2022).

CT scan neonatal memiliki keunggulan dalam mengevaluasi kondisi darurat seperti perdarahan akut, cedera kepala akibat trauma kelahiran, dan identifikasi fraktur tengkorak yang mungkin sulit terdeteksi dengan metode pencitraan lainnya. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan pencitraan diagnostik lanjutan secara dini dan tepat dapat meningkatkan ketepatan diagnosis serta mengoptimalkan hasil akhir perawatan neonatal (Rahmadani et al., 2022; Dewi, Setiawan, & Aryani, 2021).

2. Teknologi Point-of-Care Testing (POCT) Neonatal

Point-of-Care Testing (POCT) adalah teknologi diagnostik laboratorium sederhana yang dapat dilakukan langsung di sisi pasien, memberikan hasil yang cepat dan akurat. Dalam konteks neonatal, POCT berperan penting dalam mendeteksi gangguan metabolisme seperti hipoglikemia, gangguan elektrolit, hiperbilirubinemia, dan infeksi neonatal melalui pemeriksaan cepat seperti kadar glukosa darah, bilirubin serum, elektrolit darah, dan biomarker inflamasi (Putri et al., 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan POCT di Unit Perawatan Intensif Neonatal (NICU) secara signifikan mempercepat diagnosis, meningkatkan ketepatan intervensi, mengurangi durasi rawat inap, serta memperbaiki hasil perawatan neonatal secara keseluruhan (Rahmawati, Santoso, & Nugraha, 2021; Pratiwi & Wulandari, 2022).

3. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pemantauan Risiko Neonatal (E-monitoring)

Teknologi digital berupa sistem pemantauan elektronik (e-monitoring) telah menjadi bagian penting dalam manajemen neonatal modern. Teknologi ini mencakup sistem pemantauan tanda vital bayi secara real-time, sistem peringatan dini otomatis (early warning system), serta penggunaan aplikasi berbasis digital yang dapat dipantau secara jarak jauh oleh tim kesehatan (telemedicine) (Rahayu et al., 2021).

Sistem e-monitoring neonatal terbukti efektif meningkatkan deteksi dini komplikasi, seperti apnea neonatal, bradikardia, dan hipoksia, serta mengurangi waktu respons tim medis terhadap kondisi kritis bayi. Studi terbaru juga menegaskan bahwa implementasi e-monitoring dan telemedicine mampu meningkatkan kualitas komunikasi antar tim kesehatan, mempercepat pengambilan keputusan klinis, serta memperbaiki keselamatan pasien neonatal secara signifikan (Nurhayati & Setyawan, 2022; Handayani et al., 2021).

Penggunaan teknologi digital berbasis artificial intelligence (AI) juga mulai diterapkan dalam analisis prediktif untuk mengidentifikasi risiko neonatal, seperti prediksi kejadian sepsis neonatal dan asfiksia, dengan tingkat akurasi tinggi (Sari et al., 2022).

G. Studi Kasus dan Aplikasi Klinis dalam Identifikasi Bayi Baru Lahir Risiko Tinggi

Studi kasus dalam praktik klinis memberikan gambaran nyata mengenai penerapan teori dalam situasi klinis, terutama dalam konteks identifikasi dini bayi dengan risiko tinggi. Melalui analisis kasus terbaru, tenaga kesehatan dapat memahami secara mendalam aspek-aspek klinis, tantangan yang dihadapi, serta mengambil pelajaran penting untuk perbaikan praktik neonatal.

1. Studi Kasus Terbaru Bayi dengan Risiko Tinggi: Identifikasi Dini, Penanganan Awal, dan Hasil Jangka Panjang

Studi kasus terbaru menunjukkan pentingnya identifikasi dini bayi berisiko tinggi dan intervensi awal yang tepat. Sebagai contoh, laporan kasus dari Rumah Sakit Nasional Cipto Mangunkusumo mendeskripsikan bayi prematur dengan berat lahir sangat rendah (1.200 gram) yang berhasil diidentifikasi sejak antenatal melalui ultrasonografi dan biomarker maternal. Setelah kelahiran, bayi segera menerima penilaian APGAR dan analisis gas darah yang menunjukkan gangguan pernapasan. Dengan intervensi ventilasi mekanis dan pemantauan ketat di NICU selama 21 hari, bayi tersebut mengalami pemulihan optimal dan hasil follow-up pada usia 12 bulan menunjukkan perkembangan neurologis normal (Putri et al., 2021; Rachmawati et al., 2022).

Kasus lainnya dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta melaporkan bayi dengan infeksi intrauterin Cytomegalovirus (CMV) yang teridentifikasi melalui skrining antenatal. Bayi tersebut menerima terapi antiviral sejak hari pertama kehidupan dan pemantauan ketat melalui ultrasonografi kepala. Pada follow-up usia dua tahun, bayi tersebut menunjukkan gangguan pendengaran ringan namun tanpa komplikasi neurologis serius, menegaskan pentingnya intervensi dini dalam meningkatkan prognosis jangka panjang (Wijayanti & Utami, 2022; Fitriana et al., 2021).

2. Analisis Tantangan dalam Identifikasi dan Intervensi Dini

Beberapa tantangan utama dalam identifikasi dan intervensi dini bayi berisiko tinggi meliputi keterbatasan fasilitas diagnostik, kurangnya tenaga terlatih, dan keterlambatan rujukan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa di banyak fasilitas kesehatan, terutama di wilayah perifer, keterbatasan akses terhadap teknologi modern seperti ultrasonografi lanjutan, biomarker maternal, serta pencitraan diagnostik (MRI atau CT scan), sering menyebabkan keterlambatan diagnosis yang berdampak negatif terhadap prognosis neonatal (Hartati & Prameswari, 2020; Kurniasari et al., 2021).

Di samping itu, kurangnya pelatihan tenaga kesehatan mengenai penggunaan teknologi diagnostik terbaru seperti skor SNAPPE-II atau POCT menjadi kendala utama dalam identifikasi dini. Studi terbaru merekomendasikan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan sistem rujukan neonatal untuk meningkatkan efektivitas deteksi dan intervensi dini (Nurhayati et al., 2022; Hidayati & Ramadhani, 2021).

3. Pelajaran Klinis dan Rekomendasi Praktik Klinis Berbasis Bukti

Beberapa pelajaran penting dari studi kasus tersebut antara lain pentingnya implementasi skrining antenatal secara sistematis, pemanfaatan teknologi modern secara optimal, serta intervensi cepat yang berbasis bukti. Studi klinis menunjukkan bahwa intervensi dini berdasarkan hasil identifikasi risiko neonatal secara signifikan mengurangi mortalitas dan morbiditas neonatal, meningkatkan kualitas hidup jangka panjang bayi, serta mengurangi beban biaya perawatan kesehatan (Lestari et al., 2022; Dewanti & Handayani, 2021).

Rekomendasi praktik klinis berbasis bukti terbaru menegaskan perlunya integrasi antara skrining antenatal dengan evaluasi neonatal sesaat setelah lahir (penilaian APGAR, Ballard Score, SNAPPE-II). Selain itu, pentingnya penggunaan teknologi digital (e-monitoring) dan POCT neonatal yang dapat diterapkan secara

luas untuk mempercepat diagnosis, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan (Septiani et al., 2021; Handayani et al., 2022).

Oleh karena itu, institusi kesehatan perlu secara rutin memperbarui panduan klinis, melakukan edukasi berkelanjutan terhadap tenaga kesehatan, dan memastikan ketersediaan teknologi diagnostik modern sebagai bagian integral dari sistem perawatan neonatal yang komprehensif.

H. Penutup

Bayi baru lahir dengan risiko tinggi merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam praktik kebidanan dan neonatal. Sepanjang buku ini, telah dijelaskan pentingnya upaya identifikasi dini terhadap bayi yang berisiko tinggi, mencakup berbagai metode diagnostik, pemanfaatan teknologi modern, serta pendekatan klinis berbasis bukti dalam mengelola risiko neonatal. Identifikasi dini bukan hanya mempengaruhi kelangsungan hidup neonatal, namun juga berperan besar dalam menekan angka morbiditas, memperbaiki prognosis jangka panjang, dan meningkatkan kualitas hidup bayi dan keluarganya (WHO, 2022; Rahayu et al., 2022).

Praktik klinis terkini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan integratif yang mencakup skrining antenatal hingga perawatan intensif neonatal. Melalui pendekatan ini, tenaga kesehatan dapat lebih dini mengantisipasi komplikasi neonatal dan memberikan intervensi yang lebih efektif dan efisien (IDAI, 2023; Hartati & Prameswari, 2020). Namun demikian, masih ditemukan berbagai tantangan, seperti keterbatasan teknologi diagnostik di fasilitas kesehatan perifer, kapasitas tenaga kesehatan yang perlu ditingkatkan, serta sistem rujukan yang belum optimal.

Dalam rangka mencapai hasil optimal dari identifikasi dan intervensi dini bayi risiko tinggi, berbagai rekomendasi berbasis bukti perlu diimplementasikan secara konsisten dalam praktik klinis. Pemanfaatan teknologi modern seperti POCT, e-monitoring neonatal, dan aplikasi pencitraan diagnostik lanjutan harus terus didorong dan dikembangkan (Handayani et al., 2022; Nurhayati & Setyawan, 2022). Selain itu, pendekatan berbasis komunitas serta pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan juga merupakan elemen penting yang perlu terus diperkuat.

Melalui buku ini, diharapkan tenaga kesehatan dapat semakin meningkatkan pemahamannya mengenai konsep, metode, dan teknologi dalam identifikasi bayi baru lahir dengan risiko tinggi. Dengan implementasi praktik klinis berbasis bukti secara luas dan konsisten, tujuan utama pelayanan neonatal, yaitu menurunkan angka kematian neonatal, mengurangi komplikasi jangka panjang, serta

meningkatkan kualitas hidup bayi dan keluarganya, dapat tercapai secara optimal (Lestari et al., 2022; Hidayati & Ramadhani, 2021).

Akhirnya, penelitian-penelitian lanjutan masih sangat diperlukan untuk mendalami efektivitas teknologi diagnostik terbaru, mengembangkan intervensi berbasis komunitas, dan mengevaluasi dampak jangka panjang dari praktik identifikasi neonatal berbasis bukti. Dengan komitmen bersama dalam penelitian dan praktik klinis, kualitas pelayanan neonatal di Indonesia dapat terus ditingkatkan demi masa depan generasi yang lebih sehat dan berkualitas (Wijayanti & Utami, 2022; Septiani et al., 2021).

Referensi

- Dewanti, A., & Handayani, N. (2021). Dampak identifikasi dini terhadap outcome jangka panjang bayi prematur. *Jurnal Neonatologi Indonesia*, 3(2), 100-106.
- Fitriana, D., Yuliani, R., & Sulistyowati, E. (2021). Penanganan neonatal infeksi CMV intrauterin. *Indonesian Journal of Pediatric Infection*, 4(1), 25-31.
- Handayani, E., Utami, S., & Wahyuni, R. (2022). Implementasi teknologi POCT untuk percepatan diagnosis neonatal. *Journal of Pediatric Health Care Indonesia*, 6(2), 130-136.
- Hartati, E., Pramudita, Y., & Fitriani, D. (2021). Peran MRI neonatal dalam deteksi dini gangguan neurologis pada neonatus risiko tinggi. *Journal of Neonatal Neurology Indonesia*, 3(2), 58-64.
- Hartati, N., & Prameswari, T. (2020). Tantangan identifikasi dini neonatus risiko tinggi di wilayah perifer. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 9(2), 65-72.
- Hidayati, R., & Ramadhani, E. (2021). Hambatan implementasi skor SNAPPE-II di rumah sakit daerah. *Journal of Neonatal Nursing Indonesia*, 5(2), 78-84.
- Hutagalung, M., Sianturi, A., & Utami, N. (2021). Hubungan skor APGAR rendah dengan komplikasi neonatal di RSUP Haji Adam Malik Medan. *Journal of Neonatal Care Indonesia*, 3(1), 20-26.
- Indonesian Pediatric Society (IDAI). (2023). *Pedoman Praktik Klinis Neonatologi Edisi Terbaru*. Jakarta: IDAI Publishing.
- Kurniasari, L., Arifin, R., & Santoso, D. (2021). Evaluasi keterlambatan rujukan neonatal risiko tinggi di rumah sakit tingkat kabupaten. *Indonesian Journal of Pediatric Nursing*, 7(1), 40-46.
- Lestari, S., Hasanah, F., & Wulandari, A. (2022). Intervensi berbasis bukti pada prognosis bayi risiko tinggi. *Indonesian Journal of Neonatology*, 4(2), 112-119.
- Nurhayati, I., & Setyawan, R. (2022). Pemanfaatan telemedicine untuk bayi berisiko tinggi. *Journal of Telehealth Indonesia*, 5(1), 12-18.
- Nurhayati, T., Putri, A., & Sutanto, H. (2022). Kapasitas tenaga kesehatan dalam identifikasi neonatal risiko tinggi. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Indonesia*, 8(2), 95-101.
- Pratiwi, D. E., & Wulandari, A. (2022). Evaluasi penggunaan Point-of-Care Testing (POCT) dalam percepatan diagnosis gangguan metabolik neonatal. *Jurnal Kedokteran Neonatal Indonesia*, 7(2), 120-126.
- Putri, A., Susanti, Y., & Wardhani, V. (2020). Efektivitas POCT dalam pengelolaan neonatal hiperbilirubinemia di fasilitas kesehatan primer. *Journal of Pediatric Laboratory Medicine Indonesia*, 4(1), 30-36.

- Putri, R., Wardhani, V., & Hidayatullah, E. (2021). Outcome jangka panjang bayi prematur sangat rendah berat lahir: Studi kasus. *Jurnal Kesehatan Anak Indonesia*, 5(3), 120-127.
- Rachmawati, D., Setyowati, R., & Anggraeni, A. (2022). Studi kasus aplikasi teknologi diagnostik antenatal dalam manajemen neonatal risiko tinggi. *Jurnal Obstetri dan Neonatologi Indonesia*, 7(1), 40-46.
- Rahayu, L., Suhartati, E., & Prihatini, R. (2021). Teknologi digital dan sistem peringatan dini neonatal. *Journal of Neonatal Care and Technology*, 4(2), 78-84.
- Rahayu, S., Susilawati, E., & Hartini, S. (2022). Early identification of high-risk neonates: A systematic review. *Journal of Neonatal Nursing*, 28(3), 115-121.
- Rahmadani, A., Yunita, S., & Akbar, F. (2022). Efektivitas CT scan neonatal dalam diagnosis awal fraktur tengkorak akibat trauma persalinan. *Jurnal Kedokteran Anak Indonesia*, 6(3), 205-211.
- Sari, A., Nugraha, B., & Setiawan, A. (2022). Prediksi sepsis neonatal menggunakan algoritma machine learning. *Jurnal Informatika Kesehatan Indonesia*, 7(1), 34-41.
- Septiani, R., Wahyuni, S., & Handoko, T. (2021). Rekomendasi penggunaan e-monitoring untuk perawatan neonatal intensif. *Journal of Digital Health Indonesia*, 5(1), 20-26.
- Susilawati, R., Handayani, F., & Utami, R. (2022). Pemeriksaan fisik neonatal sebagai prediktor komplikasi pada bayi risiko tinggi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 11(2), 75-81.
- Utami, A., & Triana, S. (2021). Gambaran radiologis neonatus dengan gangguan pernapasan akut di RSUP Hasan Sadikin Bandung. *Indonesian Journal of Radiology*, 6(3), 102-107.
- WHO. (2022). *Guidelines on Maternal and Neonatal Care*. Geneva: WHO Press.
- Wijayanti, D., & Utami, R. (2022). Pengelolaan neonatal dengan infeksi intrauterin. *Jurnal Ilmu Kebidanan Indonesia*, 11(1), 60-67.

BAB II

NUTRISI YANG SESUAI UNTUK BAYI DENGAN BERAT LAHIR RENDAH

A. Pendahuluan

Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir dengan berat di bawah 2500 gram, tanpa memandang usia kehamilan ibu. BBLR dapat terjadi pada usia kehamilan di bawah satu bulan atau pada saat cukup bulan, dengan masalah gizi menjadi perhatian penting yang memerlukan perawatan dan perhatian khusus.

Bayi dengan BBLR didefinisikan sebagai bayi dengan berat badan lahir di bawah 2500 gram. Klasifikasi ini terdiri dari tiga kategori menurut berat badan lahir: Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) untuk berat badan berkisar antara 1500 hingga 2499 gram; Berat Badan Lahir Sangat Rendah (BBLSR) untuk berat badan antara 1000 dan 1499 gram; dan Berat Badan Lahir Ekstrem Rendah (BBLER) untuk berat badan di bawah 1000 gram.

Dinegara-negara industri kaya, kelahiran prematur merupakan penyebab utama berat badan lahir rendah (BBLR), sedangkan di negara-negara berkembang, retardasi pertumbuhan intrauterin (IUGR) merupakan faktor dominan. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen dari 2,5 juta bayi baru lahir yang meninggal setiap tahunnya di seluruh dunia memiliki berat badan lahir rendah (WHO, 2019). Hingga tahun 2025, telah terjadi penurunan jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) hingga 30% dibandingkan dengan angka 2,9% pada tahun 2012. Dengan demikian, data tersebut menjabarkan populasi bayi di negara berkembang sebagian besar memiliki berat badan lahir rendah, Hasil Riskesdas tahun 2019 menunjukkan bahwa 6,2% balita lahir dengan BBLR dan 56,6% balita memiliki catatan berat lahir. (Juriyah, 2024).

Pada bayi BBLR, ASI ibunya sendiri adalah nutrisi terbaik. Kadar nitrogen total, protein, natrium, kalium, magnesium, seng, tembaga, dan IgA yang lebih tinggi dari ASI bayi prematur selama beberapa bulan, terutama pada minggu pertama pasca natal. (Suradi Rulina, 2017)

Bayi BBLR juga gagal mendapat ASI eksklusif karena hisap yang masih lemah, volume lambung yang kecil, motilitas usus yang lambat, kecemasan, dan kurangnya pengalaman ibu. Oleh karena itu, produksi perawatan dengan metode kanguru sangat membantu keberhasilan ASI eksklusif pada bayi BBLR karena bayi dapat

menetek apa pun yang mereka inginkan. Ingatlah bahwa tidak mengenalkan bayi pada dot atau botol adalah salah. (Suradi Rulina, 2017)

B. Kebutuhan Nutrisi Bayi dengan Berat Lahir Rendah

Masalah yang signifikan bagi bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) adalah kekurangan gizi. Hal ini terkait erat dengan berbagai penyakit dan kesulitan di berbagai sistem tubuh, termasuk saluran pernapasan, sistem saraf pusat, saluran pencernaan, hati, dan ginjal, dan lain-lain. Gizi sangat penting untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serta pencegahan berbagai masalah; namun, gizi juga dapat menyebabkan komplikasi.

Fungsi saluran pencernaan, enzim, dan pembuangan makanan berbeda pada bayi cukup bulan, sehingga kebutuhan gizi bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) berbeda dengan bayi cukup bulan. Salah satu kebutuhan utama dalam hidup adalah gizi BBLR. Hal ini penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan yang sehat. ASI merupakan gizi yang optimal untuk bayi dengan berat badan lahir rendah dan bayi prematur; namun, ASI dapat diperkaya dalam keadaan tertentu untuk meningkatkan pertumbuhan bayi tersebut (Bhatia, 2007). Ibu yang melahirkan bayi prematur memiliki komposisi ASI yang berbeda dibandingkan dengan ibu yang melahirkan bayi cukup bulan. ASI untuk bayi prematur pada minggu-minggu awal mengandung lemak, protein, garam, dan asam amino bebas (Ayuda, 2022).

Pedoman gizi untuk bayi baru lahir dengan berat badan rendah tidak setara dengan ASI. Rekomendasi saat ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi janin sesuai dengan usia kehamilan dan komposisi tubuh, sekaligus memastikan kadar gizi normal dalam aliran darah dan jaringan tubuh. Berat lahir BBLR dengan kategori dari 1500 g sangat membutuhkan nutrisi intravena segera setelah kelahiran. Standar nutrisi yang relevan bagi BBLR, yang setara terhadap ASI, belum ada. (Sudaryati, 2004)

Perhitungan keperluan nutrisi pada BBLR yang diberikan mencakup kebutuhan energi total, makronutrien, dan elektrolit. Bayi memiliki kebutuhan energi yang berbeda-beda tergantung pada cara mereka menerima nutrisi baik secara oral, enteral, atau parenteral. Kebutuhan energi bayi prematur dan BBLR pada pemberian nutrisi parenteral secara bertahap ditingkatkan. Target asupan energi adalah 60-80 kkal/kgBB/hari pada usia 0 hari, 80-100 kkal/kgBB/hari pada usia 1-2 hari, dan > 100 kkal/kgBB/hari pada usia 3 hari, Target ini dapat dicapai jika dekstrosa, asam amino, dan lipid dimasukkan dalam nutrisi parenteral lengkap. (Embleton Nicholas D, 2014)

Salah satu masalah yang paling umum adalah jumlah cairan yang terbatas, kondisi bayi yang buruk, infeksi berat, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, dan masalah lainnya. Semua masalah ini menyebabkan pemberian protein dan lipid

terhambat, yang menyebabkan target kalori tidak tercapai. Untuk bayi prematur dan BBLR, rute pemberian nutrisi dapat dilakukan secara oral, enteral, atau parenteral. Apabila koordinasi refleks isap, menelan, dan bernapas bayi sudah baik, rute oral dipilih. Bayi dilahirkan setelah usia gestasi 34-35 minggu dan setelah konsepsi 34 minggu. Jika bayi belum dapat mengatur refleks isap, menelan, dan bernapas dengan baik, rute enteral dipilih. (Ayuda, 2022)

Jika ada kontraindikasi untuk nutrisi oral atau enterik, rute parenteral dipilih. Rute parenteral dapat diberikan secara total maupun parsial. Nutrisi parenteral total diberikan pada bayi dengan kondisi kardiovaskular dan respirasi yang buruk, intrauterine growth retardation (IUGR) berat, berat lahir di bawah 1000 gram, dan kondisi saluran cerna yang kurang baik seperti *necrotizing enterokolitis* (NEC), *anomaly*. (Miller, 2011)

Beberapa kandungan yang dibutuhkan pada bayi BBLR antara lain: (Sudaryati, 2004)

1. Energi

Kebutuhan energi untuk perkembangan, sintesis, cadangan, dan ekskresi bervariasi dari 90 hingga 120 kkal per kilogram berat badan setiap hari. Pemberian makanan enteral dianjurkan dengan asupan energi 105-130 kkal/kg berat badan per hari untuk memberikan pertumbuhan yang memadai bagi bayi dengan berat badan lahir rendah.

2. Karbohidrat

Karbohidrat menyumbang 40% hingga 50% dari kebutuhan energi harian, setara dengan 10-14 g/kg/hari. Karena aktivitas enzim laktase yang tidak mencukupi, bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) menunjukkan penurunan kapasitas untuk mencerna laktosa segera setelah lahir, yang berpotensi mengakibatkan intoleransi laktosa, meskipun kondisi ini jarang terjadi secara klinis dan ASI biasanya ditoleransi dengan baik. Enzim glukosidase yang bertanggung jawab atas glukosa polimer sudah berfungsi pada bayi BBLR, yang memungkinkan pemberian glukosa polimer yang efektif. Lebih jauh, glukosa polimer tidak memaksakan beban osmotik pada mukosa usus, sehingga cocok untuk formula bayi dengan osmolalitas di bawah 300 mOsm/kg air. Biasanya, formula bayi terdiri dari 50% glukosa dan 50% glukosa polimer, suatu komposisi yang tidak menghambat penyerapan mineral usus.

3. Protein

Konsumsi protein harus antara 2,25 dan 4,0 gram per kilogram per hari. Estimasi kebutuhan, berdasarkan perkembangan berat janin, adalah 3,5-4,0 g/kg/hari. Bayi yang disusui umumnya memiliki indeks metabolik dan profil asam

amino plasma yang sangat mirip dengan bayi baru lahir yang disusui. Bayi yang mengonsumsi 2,8–3,1 g/kg/hari protein dan 110–120 kkal/kg/hari menunjukkan pola perkembangan yang mirip dengan pertumbuhan prenatal.

4. Lemak

Sumber energi yang dominan, yang mencakup 40-50%, adalah lemak, dengan asupan yang direkomendasikan sebesar 5-7 g/kgbb/hari. Kehadiran lipase dalam ASI memfasilitasi penyerapan kandungan lemaknya, yang terdiri dari campuran lemak rantai sedang (MCT), trigliserida rantai sedang, dan lemak nabati yang kaya akan lemak tak jenuh ganda dan trigliserida rantai panjang. Campuran ini, dengan sedikit penyertaan asam α -linolenat, mengandung asam linoleat, yang memastikan kadar asam lemak esensial setidaknya 3%. Beberapa penelitian menyarankan untuk tidak mencapai konsentrasi MCT sebesar 40 hingga 50 persen, karena ini dapat melampaui kapasitas β -oksidasi mitokondria. ASI menyediakan asam arakidonat (AA) dan asam dokosaheksaenoat (DHA) sebagai nutrisi esensial bersyarat, yang mendorong suplementasi formula prematur dengan keduanya.

Selama 21 hari pertama menyusui, kepadatan kalori ASI matang dan prematur adalah 67 kkal per mililiter. Untuk bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), formula dengan kepadatan yang setara dapat digunakan; namun, formula dengan konsentrasi lebih tinggi yaitu 81 kkal per 100 ml (24 kkal per ons cairan) umumnya lebih disukai. Formula ini memfasilitasi penyediaan asupan kalori yang lebih banyak dalam volume yang berkurang, terutama ketika kapasitas lambung bayi terbatas atau asupan cairan terbatas. Selain itu, menyediakan jumlah air yang cukup untuk mengeluarkan elektrolit dan metabolit dari formula.

C. Pemberian ASI (Air Susu Ibu) pada BBLR

Pada bayi BBLR salah satu penyebabnya jika terjadi persalinan premature, sehingga berat badan bayi di bawah normal. Bayi dengan berat badan lahir rendah memerlukan ASI, yang memenuhi kebutuhan nutrisi mereka dan melindungi mereka dari penyakit. Susu formula, yang diproduksi melalui teknologi canggih, tidak dapat menandingi nutrisi luar biasa ini.

ASI mengandung manfaat yang sangat banyak antara lain :

1. Manfaat ASI bagi BBLR

a. Mengurangi Risiko Infeksi dan Sepsis

ASI mengandung antibodi dan zat kekebalan lainnya yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi, menurunkan risiko infeksi serius seperti sepsis dan BBLR pada bayi premature, Bagi bayi BBLR atau prematur, ASI juga

merupakan makanan terbaik untuk mereka. Apabila dibandingkan dengan susu formula, ASI mengandung bioaktif seperti mikrobiota, antibodi, anti radang, dan antioksidan yang dapat mengurangi kematian bayi. (Manurung. T.N, 2022)

b. Mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Neurologis

Penelitian telah menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif pada bayi prematur meningkatkan perkembangan neurologis dan kognitif mereka, Bayi yang usia kehamilannya lebih dari 34 minggu atau beratnya lebih dari 1800 gram bisa diberi langsung pada ibunya sebab refleks hisap dan menelan mereka umumnya telah cukup matang untuk menyusu. (Aris, 2013)

c. Mengurangi Angka Kematian Bayi

ASI bisa meminimalisir angka morbiditas dari infeksi yakni sejumlah 88%, menunjukkan betapa pentingnya ASI untuk kelangsungan hidup bayi, khususnya bayi BBLR (Septira. S, 2016)

d. Meningkatkan Kenaikan Berat Badan

ASI yang optimal bisa menumbuhkan kenaikan berat badan bayi BBLR, yang utama adalah untuk menghindari timbulnya masalah kesehatan lainnya. (Hastuti, 2020)

e. Mencegah Stunting dan Obesitas.

ASI mencegah terjadinya stunting dan obesitas pada anak-anak, yang penting untuk perkembangan dan kesehatan mereka dalam jangka panjang. (Juriyah, 2024)

Ada korelasi antara tingkat stunting dan pemberian ASI eksklusif. Bayi yang lahir sebelum waktunya memiliki kemungkinan lebih rendah untuk memiliki berat lahir rendah. Bayi prematur pada usia 28 hari sering mengalami kesulitan pertumbuhan ekstrauterin, terutama berat badan berdasarkan usia kehamilan di bawah persentil. Bayi preterm biasanya memiliki masalah makan yang buruk, kekurangan nutrisi, dan masalah pertumbuhan. (Novianti, 2020)

2. Komposisi ASI

Komposisi untuk ASI dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel Komposisi ASI

Komponen	ASI Prematur			ASI Cukup Bulan	Kebutuhan Nutrisi per kg berat badan/hari
	Minggu pertama	Minggu kedua	Minggu ketiga		
Energi (kkal)	120	120	120	120	120
Volume (ml)	180	180	180	190	150
Protein (g)	3,9	3,4	2,8	2,4	3,5
Natrium (meq)	4	2,7	1,8	2	3,5
Kalsium (mg)	53	46	42	4,7	160-200
Fosfat (mg)	25	27	23	26	80-100
Zat Besi (mg)	0,3	0,3	0,8	0,2	0,5-2

Sumber : (Rinawati, 2019)

3. Persiapan Pemberian ASI pada Bayi

- Semua ibu hamil harus mempersiapkan menyusui sejak kehamilan. Kelahiran bayi prematur biasanya tidak dapat diprediksi, tetapi ibu hamil yang mempersiapkan diri untuk menyusui sejak awal diharapkan dapat menyusui bayinya sesuai kebutuhan dan kondisi bayinya.
- Miliki keinginan yang kuat dan optimis bahwa calon ibu dapat dengan mudah memproduksi ASI dan menyusui bayinya.
- Gaya hidup yang sehat, Konsumsi makanan yang bergizi seimbang seperti protein, karbohidrat, tinggi serat, vitamin, dan mineral), selalu berolahraga, istirahat yang memadai, serta menghindari merokok.
- Dapatkan informasi yang paling akurat tentang manfaat ASI dan cara memberikannya sejak awal kehamilan agar siap untuk memberikan ASI kapan pun.

4. Saat Menyusui

- Ibu memberikan perhatian sepenuhnya kepada bayinya
- Susui bayi segera setelah kondisi bayi stabil; dan
- Perah ASI segera setelah kondisi bayi belum stabil. Jangan buang ASI karena setetes ASI (kolostrum) sangat penting bagi bayi di hari-hari pertama. Komunikasikan dengan dokter dan perawat tentang cara mengelola pemberian ASI perah (ASIP) untuk bayi.

- d. Jika produksi ASI tidak cukup, beri ASI donor. Pastikan untuk berbicara dengan dokter dan perawat tentang cara mengelola pemberian ASI donor.
- e. Meminta bantuan suami dan keluarga, seperti mengurus rumah.

5. Kelebihan ASI

- a. ASI dari ibu dengan bayi prematur beradaptasi dengan bertambahnya usia kehamilan, karena cairan tubuh terus berubah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi.
- b. Kandungan protein dan lipid ASI dari bayi prematur lebih tinggi dibandingkan dengan bayi cukup bulan untuk mendukung pertumbuhan dan kebutuhan metabolisme mereka.
- c. ASI dari bayi prematur diperkaya dengan nutrisi, termasuk asam amino taurin dan sistein, enzim lipase yang meningkatkan penyerapan lemak, serta nukleotida, gangliosida, dan asam lemak tak jenuh rantai panjang. Selain itu, ASI telah meningkatkan bioavailabilitas mineral tertentu.
- d. ASI mengandung unsur-unsur pertumbuhan yang penting untuk perkembangan jaringan tubuh bayi prematur, oleh karena itu ASI dapat dianggap sebagai "obat" untuk pertumbuhan mereka. ASI telah menunjukkan kemanjuran dalam mengurangi risiko necrotizing enterocolitis (NEC) dan retinopathy of prematurity.
- e. Fortifikasi ASI prematur dengan susu sapi manusia (HMF) bermanfaat, karena konsentrasi protein, natrium, dan kalsium dalam ASI prematur berkurang dan kembali seperti pada ASI cukup bulan dalam beberapa minggu pasca-persalinan, sehingga ASI tidak lagi memadai untuk bayi prematur.

6. Tantangan Pemberian ASI pada Bayi BBLR

a. Kesulitan dalam Menyusui Secara Langsung

Bayi BBLR seringkali menghadapi kesulitan menyusui secara langsung karena mereka lebih lemah dan tidak cukup kuat untuk menghisap payudara dengan efektif. Bayi seringkali memerlukan waktu yang lama untuk belajar menyusui secara langsung, bayi harus bergantung pada alat bantu seperti pompa payudara atau sendok untuk mendapatkan ASI. (Chantal, 2018).

Menyusui merupakan cara terbaik untuk memberikan ASI kepada bayi. Tetapi, hal tersebut kerap kali tidak bisa diterapkan pada bayi prematur karena refleks isap dan koordinasi menelannya belum optimal. Ibu tidak perlu khawatir, karena ASI tetap dapat dihasilkan dengan cara memerah. Dikenal juga dengan sebutan ASI Perah (ASIP). (Rinawati, 2019)

b. Keterbatasan Produksi ASI pada Ibu

Banyak ibu dari bayi BBLR mengalami masalah dalam memproduksi ASI yang cukup hal tersebut dipengaruhi faktor masalah Kesehatan, Stres, atau komplikasi pasca-persalinan dapat mempengaruhi produksi ASI, dan ini menjadi masalah besar untuk memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif yang cukup selama periode pertama kehidupannya. (McInnes, 2008)

c. Kebutuhan untuk Perawatan Intensif

Banyak bayi BBLR perlu mendapatkan perawatan medis intensif di ruang perawatan intensif neonatus (NICU) yang bisa mengganggu pemberian ASI langsung. Di NICU, bayi sering kali diberi ASI perah melalui selang atau botol, yang dapat mengurangi kesempatan untuk memulai menyusui langsung. (Cunha. C.M.C, 2023)

d. Masalah Kesehatan yang Menyertai BBLR

Bayi BBLR sering kali memiliki kondisi medis yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk menghisap atau menelan, seperti masalah pernapasan atau masalah pencernaan. Akibatnya, pemberian ASI eksklusif yang aman menjadi lebih sulit. (Betty R, 2014)

e. Stigma Sosial dan Kurangnya Dukungan

Beberapa ibu merasa tidak didukung dari segi fisik maupun psikologis dalam menyusui bayi prematur atau BBLR. Ketidakpastian atau ketakutan tentang kemampuan mereka untuk menyusui bayi prematur sering kali menghalangi upaya ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif. (Brown.A, 2014)

f. Pemberian ASI pada Bayi Prematur dan BBLR di Rumah Sakit

Di rumah sakit, ASI perah sering kali diberikan melalui botol atau selang, yang menghambat kemampuan bayi untuk menyusui dan membutuhkan perawatan tambahan agar bayi dapat menyusui langsung dengan ibu setelah keluar dari rumah sakit. (Hurst, 2015)

7. Teknik dan Tips Pemberian ASI yang Efektif

a. Teknik Pemberian ASI

Teknik Pemberian ASI yang benar dapat dilaksanakan dengan cara berikut: (Meek.J, 2022), (Mohrbacher, 2020)

1) Posisi Menyusui yang Nyaman

a) *Cradle Hold* (Posisi Menggendong) – Bayi dalam posisi berbaring di lengan ibu.

b) *Cross-Cradle Hold* – Sama dengan cradle hold, tetapi ibu menggunakan tangan yang berlawanan untuk menopang kepala bayi.

- c) *Football Hold* – Bayi disangga di sisi tubuh ibu, baik untuk ibu dengan operasi caesar.
 - d) *Side-Lying Position* – Ibu dan bayi berbaring bersebelahan, cocok untuk menyusui di malam hari.
- 2) Perlekatan yang baik
 - a) Pastikan bayi membuka mulut dengan lebar.
 - b) Dagunya mengenai dada/payudara.
 - c) Dominan areola bagian bawah ada pada mulut bayi.
 - d) Bayi mendapatkan ASI dengan baik ketika bayi mengisap dengan ritme lambat dan dalam.
- 3) Frekuensi dan durasi menyusui.
 - a) Bayi menyusui sesuai permintaan (on demand), biasanya delapan hingga dua belas kali sehari.
 - b) Setiap sesi menyusui berlangsung sekitar lima belas hingga lima belas menit untuk setiap payudara.
 - c) Observasi tanda-tanda bahwa bayi telah kenyang, seperti melepaskan payudaranya atau tertidur.
- b. Tips agar Pemberian ASI Berhasil
 - 1) Ciptakan lingkungan yang mendukung.
 - a) Ciptakan suasana nyaman dan tenang
 - b) Dukungan dari keluarga dan profesional Kesehatan.
 - c) Minta bantuan konselor laktasi, jika mengalami kendala.
 - 2) Konsumsi Makanan Bergizi untuk Meningkatkan Produksi ASI.
 - a) Mengonsumsi makanan kaya protein, zat besi, dan asam lemak esensial.
 - b) Hindari kafein dan alkohol, yang dapat memengaruhi ASI,
 - c) Perbanyak konsumsi air putih, minimal 2 (dua) liter sehari.
 - 3) Hindari stress dan kelelahan
 - a) Istirahat yang cukup.
 - b) Lakukan relaksasi seperti teknik pernapasan atau meditasi.
 - c) Jangan terlalu khawatir jika produksi ASI belum banyak di awal, karena tubuh akan menyesuaikan dengan kebutuhan bayi.
 - 4) Gunakan Teknik pijat laktasi.
 - a) Lakukan kompres hangat untuk melancarkan produksi ASI
 - b) Lakukan pemijatan pada payudara sebelum dan setelah pemerahan, dalam menumbuhkan kuantitas dan kandungan lemak ASI.

8. ASI Perah

Menyusui merupakan cara terbaik untuk memberikan ASI kepada bayi. Tetapi, hal tersebut kerap kali tidak bisa diterapkan pada bayi prematur karena refleks isap dan koordinasi menelannya belum optimal. Ibu tidak perlu khawatir, karena ASI tetap dapat dihasilkan dengan cara pemerah. Dikenal juga dengan sebutan ASI Perah (ASIP).

Dalam waktu 1-6 jam pertama setelah kelahiran bayi, perah ASI dengan menggunakan tangan atau dengan Pompa ASI secara rutin agar produksi ASI optimal. Pemerahan dapat dilakukan selama 10-20 menit pada masing-masing payudara setiap kali pemerah. Bila jumlah ASI sedikit dihari pertama setelah persalinan, orang tua tidak perlu khawatir karena jumlah kebutuhan bayi masih sedikit, lakukan perah ASI secara rutin yakni 8-12 kali per hari, juga bisa dilangsungkan malam hari sebelum tidur (Rinawati, 2019)

ASIP dapat langsung diberikan kepada bayi atau dapat disimpan dengan menggunakan wadah tertentu dengan ketentuan sebagai berikut : (Rinawati, 2019)

- a. Bebas dari BPA (bisphenol A), senyawa yang terdapat dalam plastik, termasuk botol susu bayi dan wadah penyimpanan makanan. Obat ini dapat menyebabkan masalah reproduksi, kanker, dan komplikasi kesehatan lebih lanjut pada anak-anak di masa mendatang.
- b. Kedap udara kaca, plastik keras, atau kantong plastik khusus
- c. ASIP harus disimpan dalam wadah kaca atau plastik keras untuk waktu yang lama, tetapi kantong plastik khusus dapat digunakan untuk waktu yang kurang dari 72 jam.
- d. Tutup dan label setiap wadah ASIP dengan nama anak, tanggal, dan jam ASI diperah.
- e. Menurut bagan, ASI memiliki masa simpan di lemari es atau freezer tergantung pada suhunya.
- f. Simpan ASI di freezer jika ingin menggunakannya dalam waktu 24 jam.
- g. Untuk memaksimalkan kecepatan penggunaan ASI yang lebih tua, simpanlah di lemari es atau freezer.
- h. Wadah ASI harus didinginkan dalam waktu tiga hingga empat jam setelah dicairkan sebelum diberikan kepada bayi.
- i. Kantong isolator tertutup atau kotak pendingin yang diisi dengan kantong plastik berisi es atau bungkus es dapat digunakan untuk mengangkut ASI dari satu lokasi ke lokasi lain, atau dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya. Pengangkutan ASI adalah tempat yang baik untuk memulai untuk mendapatkan perincian lebih lanjut tentang topik ini.

9. ASI Donor (Rinawati, 2019)

Pada bayi BBLR dengan produksi ASI tidak cukup maka pemberian ASI donor adalah alternatifnya, ASI donor adalah ASI yang diperoleh dari ibu menyusui lain dan diberikan kepada bayi BBLR karena Prematur yang tidak dapat menerima ASI langsung dari ibunya. Sebelum pemberian ASI donor maka dengan tahap pasteurisasi untuk memastikan keamanannya sebelum diberikannya kepada bayi.

a. Manfaat

Dari beberapa penelitian dengan pemberian ASI donor maka dapat menurunkan penyakit enterocolitis nekrotikans serta dapat meningkatkan toleransi minum pada bayi BBLR.

b. Risiko

Dilaporkan bahwa pemberian ASI oleh donor dapat meningkatkan kemungkinan transmisi infeksi. Risiko ini dapat dikurangi dengan melakukan pemeriksaan dan pasteurisasi donor ASI.

c. *Screening* ASI Donor.

Semua ibu yang ingin atau membutuhkan donor ASI harus memahami persyaratan berikut:

- 1) Jauhi hubungan seksual yang dapat menyebarkan penyakit.
- 2) Pastikan bayi sehat, berusia di bawah 6 bulan, dan dapat menyusu tanpa masalah.
- 3) ASI dari ibu cukup, dan jika ada yang berlebih, bayi akan menawarkan untuk menyumbangkan sebagian.
- 4) tidak pernah menerima transfusi darah atau transplantasi organ atau jaringan dalam dua belas bulan terakhir.

Dalam situasi berikut, ibu pendonor harus menghentikan Donor ASI-nya:

- 1) Tidak cukup ASI (kurang dari 60 mililiter per hari selama satu minggu).
- 2) ibu atau bayi dari ibu pendonor ASI mengalami penyakit yang berkaitan dengan ASI, seperti demam (termasuk jika demam yang disertai dengan ruam pada anggota keluarga lain), gastroenteritis (infeksi usus), atau penyakit kulit.
- 3) Ibu mungkin mengalami mastitis (radang payudara), menerima vaksinasi virus hidup dalam waktu empat minggu, atau mengonsumsi obat tertentu.

d. Pasteurisasi

ASI donor wajib melewati tahap pasteurisasi sebelum dapat disediakan langsung kepada bayi. Metode pasteurisasi dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Pasteurisasi Holder:

Prosedur ini banyak digunakan di bank ASI donor. Sebuah alat khusus yang disebut unit pasteurisasi Holder digunakan untuk memanaskan ASI hingga 62,5°C selama tiga puluh menit.

2) Pasteurisasi *flash-heating* dapat dilakukan dengan peralatan rumah tangga berikut:

- a) Tuang 50-150 ml ASI cair ke dalam wadah kaca di dalam panci logam berkapasitas 1 liter.
- b) Tambahkan air dingin ke dalam panci hingga 2 cm di atas permukaan ASI dalam wadah kaca.
- c) Buka tutup botol kaca yang berisi ASI. Kemudian, panaskan air dalam panci hingga mendidih. Setelah muncul gelembung, segera keluarkan wadah kaca dari panci.
- d) Tutup wadah kaca dengan penutup yang bersih dan letakkan di atas semangkuk air dingin. ASI dapat diberikan langsung kepada bayi atau didinginkan setelah dingin.

3) Pasteurisasi *Pretoria*

Metode ini sangat sederhana untuk dilakukan di rumah, dengan cara berikut:

- a) Isi wadah kaca dengan ASIP cair 50-150 mL ke dalam panci aluminium 1 liter.
- b) Tutup panci kaca dan tuangkan air mendidih hingga mencapai 2 cm dari bibir panci. Dapat meletakkan berat di atasnya dan biarkan selama dua puluh hingga tiga puluh menit.
- c) Wadah atau tempat kaca kemudian dipindahkan dari panci dan dibuka untuk mendinginkan ASIP. ASIP dapat diberikan langsung pada bayi atau disimpan dalam lemari es setelah dingin.

e. Pemberian ASIP secara Enteral

Pada bayi BBL atau premature dikarenakan ukurannya bayi yang terlalu kecil, lemah, dan kurangnya koordinasi menelan, bayi prematur ekstrem atau sakit biasanya tidak dapat mengisap ASI langsung melalui mulut. Oleh karena itu, ASI harus diberikan melalui selang plastik kecil, yang dikenal sebagai orogastric tube, atau OGT, yang dimasukkan dari mulut menuju lambung.

D. Alternatif Pemberian Susu Formula

ASI tetap diberikan, tetapi ASI saja tidak cukup dalam mencukupi keperluan bayi BBLR atau prematur, maka diperlukan tambahan nutrisi ASI melalui fortifikasi untuk meningkatkan jumlah nutrisi penting seperti vitamin, protein, dan mineral. Fortifikasi ASI terutama terdiri dari protein whey sapi atau protein hidrolisat, serta

karbohidrat yang terutama tersusun atas polimer glukosa atau maltodekstrin yang mengandung natrium, kalsium, fosfor, magnesium, dan beberapa mikronutrien dan vitamin. (Rinawati, 2019)

Fortifikasi dengan *Human Milk Fortifier* (HMF) adalah susu bubuk yang berasal dari konsentrat ASI atau dari susu sapi. Pada Bayi BBLSR yang tidak menambah berat badan dengan cukup, meskipun ASI yang diberikan sudah dianggap cukup, fortifikasi ASI dengan HMF sangat disarankan. Riset membuktikan, kelompok bayi prematur dengan BBLSR mengalami peningkatan berat, panjang, dan lingkaran kepala yang setara dengan kecepatan pertumbuhan di dalam kandungan melalui fortifikasi HMF. Selama menggunakan HMF lakukan pengawasan dokter spesialis anak karena memiliki efek samping yang mungkin akan terjadi seperti meningkatnya risiko NEC apabila fortifier yang digunakan berasal dari susu sapi, serta peningkatan osmolalitas (peningkatan konsentrasi formula, seperti terlalu kental) ASI. (Denise H. Moreira, 2023)

E. Penutup

Peningkatan berat badan, selain membantu mencegah penyulit, merupakan proses yang sangat penting dalam pengobatan BBLR. Penambahan berat badan yang cukup membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi di masa mendatang secara normal, sehingga perkembangan bayi sebanding dengan berat badan lahir normal. Namun, penambahan berat badan ini tidak terjadi secara tiba-tiba dan otomatis, melainkan terjadi secara bertahap sesuai dengan usia bayi.

Nutrisi protein tinggi dalam ASI segera setelah kelahiran adalah intervensi nutrisi terbaik untuk bayi BBLR, yang dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan otak.

Referensi

- Sudaryati, N. S. (2004). Tata laksana Nutrisi pada Bayi Berat Lahir Rendah. *Sari Pediatri*, 165-170.
- Embleton Nicholas D, S. K. (2014). Nutritional Care of Preterm Infants. Dalam E. N. D, *Practice of Parenteral Nutrition in VLBW and ELBW Infants* (hal. 177-189). Swiss: Karger.
- Ayuda, A. N. (2022). Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Pada Bayi Berat Lahir Rendah. Indaramayu: Penerbit Adab.
- Miller, S. L. (2011). Hypothermia in very low birth weigh infant: distribution,risk factors and outcomes. *J.Perinatol*.
- Suradi Rulina, P. H. (2017). Manajemen Bayi Berat Lahir Rendah dengan Perawatan Metode Kanguru. Jakarta: Perkumpulan Perinatologi Indonesia (Perinasia).
- Manurung. T.N, W. C. (2022). The Role of Breast Milk on Reducing the Risk of Neonatal Sepsis in Preterm and Low Birth Weight Infants: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Pharmacognosy Journal* , 1067-1074.
- Aris, P. (2013, agustus 27). IDAI.OR.ID. Diambil kembali dari IDAI.OR.ID: https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/pemberian-asi-pada-bayi-lahir-kurang-bulan?utm_source=chatgpt.com
- Juriyah, Z. M. (2024). Hubungan Pemberian Asi Dengan Kenaikan Berat Badan Pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Ruang Nicu RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo . *Assyifa Jurnal Ilmu Kesehatan*, 181-190.
- Hastuti, W. S. (2020). aktor Risiko Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah Di Wilayah Kerja Puskesmas Bara-Baraya Kota Makassar. *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin*.
- Novianti, D. M. (2020). Pemberian Asi Dan Bblr Berhubungan Dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 12-36 Bulan. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 329-334.
- Chantal, L. (2018). Breastfeeding Challenges and the Preterm Mother-Infant Dyad: A Conceptual Model. *Breastfeeding Medicine*, 8-17.
- McInnes, R. J. (2008). A Critical Review of the Role of Breastfeeding in Protecting Infant Health and Development. *Public Health Nutrition*.
- Cunha. C.M.C, L. G. (2023). Breastfeeding assistance for preterm and low birth weight infants: best practices implementation project. *Journal of School of Nursing University of Sao Paulo*, 1-12.
- Betty R, V. M. (2014). Neurodevelopmental Outcomes of Extremely Preterm Infants. *Clinics in Perinatology*, 241-255.
- Brown.A, A. (2014). Breastfeeding Duration and Early Parenting Behaviour: The Importance of an Infant-Led, Responsive Style. *Plos One*, 1-7.

- Hurst, N. M. (2015). Feeding and Breast Milk in Premature Infants: Key Challenges and Solutions. *Clinical Perinatology*.
- Meek, J., N. L. (2022). Policy Statement: Breastfeeding and the Use of Human Milk. American Academy of Pediatrics (AAP).
- Mohrbacher, N. K.-T. (2020). *Breastfeeding Made Simple: Seven Natural Laws for Nursing Mothers*. Oakland, California.: New Harbinger Publications.
- Rinawati, R. (2019). *ASI untuk Bayi Prematur*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Septira, S, A. D. (2016). Nutrisi bagi Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) untuk Mengoptimalkan Tumbuh Kembang. *Majority*, 151-155.
- Denise H. Moreira, M. S. (2023). Human milk fortification and use of infant formulas to support growth in the NICU. *HHS Public Access*, 1-14.

Glosarium

A

ASI donor adalah ASI yang diperoleh dari ibu menyusui lain dan diberikan kepada bayi BBLR

ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif kepada bayi sejak lahir hingga berusia 6 bulan.

ASIP adalah air susu ibu perah yang dipompa atau diekstrak dari payudara. ASIP dapat diberikan kepada bayi saat ibu tidak dapat menyusui langsung.

B

BBLER adalah Berat badan lahir ekstrem rendah dengan berat lahir kurang dari 1000 gram.

BBLR adalah Bayi dengan berat badan lahir kurang antara 1500 dan 2499 gram

BBLSR adalah Berat badan lahir sangat rendah dengan berat lahir antara 1000 dan 1499 gram

BPA adalah Bisphenol A zat kimia yang digunakan dalam bahan yang bersentuhan dengan makanan.

G

Glukosa polimer adalah karbohidrat yang kompleks yang terbentuk dari beberapa molekul glukosa yang saling terhubung

H

HMF adalah *Human Milk Fortifier* adalah susu bubuk yang berasal dari konsentrat ASI atau dari susu sapi

M

Mastitis adalah peradangan pada jaringan payudara yang dapat disertai infeksi

N

NICU adalah Neonatal Intensive Care Unit, yaitu ruang perawatan intensif untuk bayi baru lahir seperti bayi prematur, bayi dengan cacat bawaan, atau bayi dengan berat badan rendah

O

Osmolalitas adalah peningkatan konsentrasi susu formula, seperti terlalu kental

BAB III

TEKNOLOGI MEDIS DALAM MENDUKUNG PERAWATAN NEONATAL

A. Pendahuluan

Teknologi medis dalam konteks perawatan neonatal di Neonatal Intensive Care Unit (NICU) didefinisikan sebagai serangkaian alat dan perangkat medis yang dirancang khusus untuk mendukung fungsi vital, melakukan pemantauan secara intensif, serta memberikan terapi yang diperlukan untuk bayi baru lahir dengan risiko tinggi. Teknologi medis ini mencakup berbagai perangkat diagnostik, pemantauan, ventilasi, inkubator, sistem pemberian nutrisi, hingga sistem informasi kesehatan berbasis digital yang digunakan secara khusus untuk kondisi bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan kritis (García-Muñoz Rodrigo & Rivero Rodríguez, 2020).

Penerapan teknologi medis di NICU sangat penting karena bayi yang lahir dengan kondisi berisiko tinggi seperti prematuritas, gangguan pernapasan, hipotermia, infeksi neonatal, dan kondisi kritis lainnya memerlukan perawatan khusus yang sering kali tidak dapat dilakukan secara optimal tanpa bantuan teknologi. Pemanfaatan teknologi medis telah terbukti secara signifikan menurunkan angka kematian neonatal, mengurangi komplikasi jangka panjang, dan meningkatkan kualitas hidup bayi pasca perawatan intensif (Cho, Kim, & Shim, 2022). Selain itu, teknologi medis membantu tenaga kesehatan, terutama bidan dan perawat neonatal, untuk membuat keputusan klinis secara cepat dan akurat melalui informasi real-time, sehingga memberikan intervensi yang tepat dan efektif dalam kondisi kritis (Chen & Lee, 2023).

Kehadiran teknologi medis canggih di NICU tidak hanya membantu menjaga kestabilan fungsi vital bayi, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan perawatan yang aman dan optimal untuk pertumbuhan serta perkembangan jangka panjang bayi yang dirawat (Sharma & Murki, 2020).

Perkembangan teknologi medis dalam perawatan neonatal dalam lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang pesat, didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan hasil klinis dan mengurangi risiko komplikasi pada bayi prematur dan bayi dengan penyakit kritis. Beberapa perkembangan teknologi terbaru meliputi:

1. Pemantauan Vital Bayi secara Berkelanjutan (Continuous Monitoring Technology)

Teknologi pemantauan terbaru memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan kecil pada saturasi oksigen, denyut jantung, suhu tubuh, dan pernapasan bayi, yang dapat mengidentifikasi kondisi kritis secara dini, seperti apnea dan hipoksia. Pulse oximetry dengan tingkat akurasi tinggi serta continuous cardiorespiratory monitoring adalah contohnya, yang secara signifikan meningkatkan ketepatan diagnostik dan intervensi dini pada bayi di NICU (Chen & Lee, 2023).

2. Ventilasi Non-Invasif (Non-Invasive Ventilation/NIV)

Tren terbaru dalam ventilasi neonatal adalah pengembangan metode ventilasi non-invasif seperti High Flow Nasal Cannula (HFNC) dan Continuous Positive Airway Pressure (CPAP). Penggunaan teknologi ini mampu mengurangi komplikasi yang sering terjadi akibat ventilasi mekanik invasif, seperti cedera paru-paru (volutrauma atau barotrauma) dan meningkatkan tingkat keberhasilan penyapihan bayi dari ventilator (Cho et al., 2022).

3. Teknologi Inkubator dan Kontrol Suhu yang Lebih Presisi

Inkubator canggih dengan kontrol suhu berbasis digital dan sistem pemantauan kelembapan relatif (humidity control system) semakin umum digunakan untuk menciptakan lingkungan termonetral ideal, khususnya untuk bayi prematur yang sangat rentan terhadap perubahan suhu. Hal ini membantu mencegah hipotermia atau hipertermia yang dapat mempengaruhi hasil klinis neonatal (Lee & Chang, 2021).

4. Terapi Fototerapi Berbasis LED

Teknologi fototerapi LED berintensitas tinggi telah banyak menggantikan metode tradisional untuk pengobatan ikterus neonatal. Keunggulan terapi ini adalah efektivitasnya dalam menurunkan kadar bilirubin secara cepat dengan efisiensi energi yang tinggi serta mengurangi durasi rawat inap bayi di NICU (Sharma & Murki, 2020).

5. Telemedicine dan Pengelolaan Data Digital

Pemanfaatan teknologi digital berupa sistem Electronic Health Records (EHR) neonatal khusus, aplikasi telemedicine, serta penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam prediksi risiko neonatal semakin berkembang pesat. Teknologi ini memungkinkan kolaborasi dan komunikasi multidisiplin yang efektif antara spesialis neonatal dengan tenaga kesehatan di berbagai lokasi, bahkan dalam kondisi keterbatasan sumber daya medis (Patel & Kandefer, 2021).

Teknologi medis dalam perawatan neonatal di NICU telah mengalami evolusi signifikan dalam lima tahun terakhir, menghadirkan berbagai inovasi yang bertujuan meningkatkan keselamatan, efektivitas, dan efisiensi perawatan neonatal. Penerapan teknologi canggih ini bukan hanya mendukung peningkatan angka kelangsungan hidup bayi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup bayi pasca perawatan intensif. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap teknologi medis terbaru ini sangat esensial bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk dapat memberikan perawatan yang optimal dan berbasis bukti dalam lingkup NICU.

B. Teknologi Pemantauan Vital Bayi

Pemantauan vital bayi baru lahir secara kontinu merupakan salah satu aspek paling penting dalam perawatan neonatal intensif, khususnya pada bayi dengan risiko tinggi seperti bayi prematur atau dengan gangguan pernapasan. Teknologi medis terbaru telah memungkinkan tenaga kesehatan melakukan pemantauan yang lebih akurat, real-time, serta membantu deteksi dini kondisi kritis, sehingga intervensi dapat segera diberikan (Chen & Lee, 2023).

1. Pulse Oximetry dan Teknologi Saturasi Oksigen Neonatal

Pulse oximetry adalah metode non-invasif yang digunakan untuk mengukur tingkat saturasi oksigen (SpO_2) dalam darah bayi. Alat ini bekerja dengan menggunakan sensor yang diletakkan pada kulit bayi, biasanya di telapak kaki atau pergelangan tangan, untuk mengukur penyerapan cahaya inframerah oleh hemoglobin yang terikat oksigen (O'Hara et al., 2022).

Penggunaan pulse oximetry secara luas di Neonatal Intensive Care Unit (NICU) telah membantu mengurangi risiko hipoksia dan hiperoksia, terutama pada bayi prematur yang rentan mengalami gangguan oksigenasi. Teknologi pulse oximetry terbaru dilengkapi fitur tambahan seperti alarm cerdas yang dapat memberi peringatan dini jika terjadi perubahan saturasi oksigen mendadak, serta konektivitas digital untuk integrasi dengan sistem pemantauan elektronik lainnya (Saugstad & Aune, 2020).

Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan pulse oximetry secara rutin sejak menit-menit awal kehidupan bayi berkontribusi signifikan dalam menurunkan risiko morbiditas neonatal akibat gangguan oksigenasi, termasuk retinopathy of prematurity (ROP), penyakit paru kronis, dan cedera neurologis (O'Hara et al., 2022).

2. Continuous Cardiorespiratory Monitoring untuk Deteksi Dini Apneu dan Bradikardia

Continuous cardiorespiratory monitoring adalah teknologi pemantauan detak jantung dan frekuensi napas secara simultan serta kontinu pada bayi baru lahir yang dirawat di NICU. Teknologi ini membantu mendeteksi episode apneu (henti napas sementara) dan bradikardia (detak jantung rendah) secara dini yang umum terjadi pada bayi prematur akibat ketidakmatangan sistem pernapasan dan kontrol pusat pernapasan di otak (Chen & Lee, 2023).

Teknologi terbaru dalam continuous cardiorespiratory monitoring melibatkan integrasi sensor yang lebih sensitif dan algoritma berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mampu membedakan antara alarm palsu dengan situasi kritis yang sesungguhnya. Ini sangat penting untuk mengurangi alarm fatigue (kelelahan tenaga medis karena alarm palsu) yang umum terjadi dalam lingkungan NICU (Fairchild et al., 2021).

Menurut studi terkini, penerapan teknologi pemantauan kontinu ini terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas manajemen klinis neonatal. Deteksi dini terhadap episode apneu dan bradikardia memungkinkan intervensi segera, seperti stimulasi taktil, oksigenasi tambahan, atau pemberian ventilasi, sehingga mengurangi risiko komplikasi neurologis dan kardiovaskular jangka panjang pada bayi (Fairchild et al., 2021).

3. Teknologi Pemantauan Suhu Tubuh (Thermal Monitoring)

Pemantauan suhu tubuh yang akurat dan berkelanjutan merupakan komponen esensial dalam perawatan bayi baru lahir, khususnya bayi prematur yang memiliki risiko tinggi mengalami hipotermia atau hipertermia. Perubahan suhu yang tidak terkontrol dapat berdampak buruk terhadap stabilitas fisiologis bayi, meningkatkan risiko komplikasi seperti gangguan metabolisme, sepsis, atau bahkan kematian neonatal (Lee & Chang, 2021).

Teknologi thermal monitoring terbaru dalam NICU mencakup penggunaan sensor digital kontinu yang dipasang langsung di kulit bayi atau ditempatkan dalam inkubator neonatal canggih. Sistem ini secara otomatis mengatur suhu inkubator berdasarkan data suhu tubuh bayi yang terukur, menciptakan lingkungan termoneutral optimal (Knobel et al., 2021).

Penggunaan teknologi thermal monitoring modern juga telah melibatkan integrasi dengan sistem rekam medis elektronik yang memungkinkan tenaga kesehatan untuk memonitor suhu secara real-time dan mengambil keputusan klinis yang cepat dan tepat. Studi terbaru menunjukkan bahwa implementasi teknologi ini secara signifikan meningkatkan stabilitas suhu tubuh bayi prematur, mempercepat pemulihan, dan mengurangi lama rawat inap di NICU (Knobel et al., 2021).

Teknologi pemantauan vital bayi, meliputi pulse oximetry, continuous cardiorespiratory monitoring, dan thermal monitoring, memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas perawatan neonatal intensif. Inovasi dalam teknologi ini tidak hanya mempermudah proses pemantauan, tetapi juga meningkatkan ketepatan diagnostik dan pengambilan keputusan klinis, yang secara langsung berkontribusi dalam penurunan angka morbiditas dan mortalitas bayi baru lahir dengan risiko tinggi.

C. Teknologi Ventilasi Neonatal

Ventilasi neonatal merupakan aspek penting dalam perawatan bayi baru lahir yang mengalami gangguan pernapasan atau bayi yang lahir dengan prematuritas. Dalam praktik klinis, berbagai teknologi ventilasi digunakan untuk mempertahankan pertukaran gas yang efektif, memastikan oksigenasi yang optimal, serta mengurangi risikocedera paru-paru akibat ventilasi (Lemyre & Davis, 2022). Perkembangan teknologi ventilasi terkini semakin berfokus pada metode non-invasif untuk meminimalkan komplikasi dan meningkatkan hasil jangka panjang pada bayi baru lahir.

1. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) dan High Flow Nasal Cannula (HFNC)

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) adalah teknologi ventilasi non-invasif yang memberikan tekanan udara positif secara kontinu melalui nasal prong atau masker nasal, menjaga agar alveoli tetap terbuka, mengurangi kerja pernapasan, serta mencegah atelectasis (keruntuhan paru) (Sweet et al., 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan CPAP dini pada bayi prematur mampu menurunkan angka intubasi serta komplikasi seperti Bronchopulmonary Dysplasia (BPD) dan pneumotoraks (Roberts & Hodgson, 2022).

High Flow Nasal Cannula (HFNC) merupakan teknologi ventilasi terbaru yang menggunakan kanula nasal dengan aliran udara hangat dan lembap bertekanan rendah hingga sedang. HFNC terbukti lebih nyaman dibandingkan CPAP, menyebabkan lebih sedikit trauma hidung, serta memberikan kenyamanan yang lebih besar bagi bayi prematur (Wilkinson, Andersen, & O'Donnell, 2022). Beberapa penelitian menunjukkan HFNC memiliki efektivitas yang sebanding dengan CPAP dalam mencegah kegagalan pernapasan neonatal, meski CPAP tetap lebih efektif dalam beberapa kasus tertentu yang membutuhkan tekanan positif lebih tinggi (Wilkinson et al., 2022).

2. Mechanical Ventilation (Ventilasi Mekanik Konvensional dan High-Frequency Oscillatory Ventilation (HFOV))

Ventilasi mekanik konvensional adalah metode invasif yang masih digunakan dalam manajemen bayi baru lahir dengan kegagalan pernapasan berat atau gagal napas yang tidak membaik dengan ventilasi non-invasif. Ventilasi ini menggunakan endotracheal tube (ETT) dan mesin ventilator yang memberikan tekanan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian (Hough & Shearman, 2021). Pengembangan teknologi ventilator terbaru telah memungkinkan pengaturan tekanan dan volume yang lebih akurat, sehingga menurunkan risiko volutrauma dan barotrauma pada paru bayi (Hough & Shearman, 2021).

High-Frequency Oscillatory Ventilation (HFOV) merupakan jenis ventilasi mekanik invasif yang memberikan frekuensi napas sangat tinggi (hingga ratusan kali per menit) dengan volume tidal yang sangat kecil. Teknologi HFOV terbaru memungkinkan ventilasi paru secara lebih homogen dengan risiko trauma paru yang minimal, terutama pada bayi prematur dengan sindrom gangguan napas (Respiratory Distress Syndrome/RDS) (Sweet et al., 2020). Penelitian terbaru menunjukkan HFOV efektif mengurangi cedera paru-paru pada neonatus dengan gangguan pernapasan yang parah, meskipun pemilihan pasien dan pengaturan ventilator harus sangat hati-hati untuk memaksimalkan manfaatnya (Lemyre & Davis, 2022).

3. Non-Invasive Ventilation (NIV) Terbaru dalam Perawatan Bayi Prematur

Perkembangan terbaru dalam teknologi Non-Invasive Ventilation (NIV) seperti Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation (NIPPV) dan Nasal High-Frequency Oscillation (NHFO) telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam praktik klinis neonatal (Roehr et al., 2021). NIPPV menggabungkan prinsip CPAP dengan pemberian tekanan positif intermiten tambahan melalui hidung, yang terbukti efektif dalam meningkatkan ventilasi dan oksigenasi pada bayi prematur yang gagal dengan CPAP tunggal, sehingga mengurangi kebutuhan intubasi dan ventilasi mekanik invasif (Roberts & Hodgson, 2022).

Nasal High-Frequency Oscillation (NHFO) merupakan teknologi NIV terbaru yang mengadaptasi konsep HFOV tetapi diberikan secara non-invasif melalui nasal prong. Studi terkini menunjukkan bahwa NHFO mampu meningkatkan eliminasi karbon dioksida (CO_2) secara efektif tanpa trauma intubasi pada neonatus, terutama pada bayi prematur ekstrem dengan sindrom distres pernapasan berat (Roehr et al., 2021).

Implementasi teknologi NIV ini mendukung pendekatan minimal invasif dalam perawatan bayi prematur, mengurangi komplikasi akibat intubasi,

mempercepat pemulihan fungsi paru, serta berpotensi meningkatkan perkembangan jangka panjang paru-paru bayi (Wilkinson et al., 2022).

Teknologi ventilasi neonatal yang meliputi CPAP, HFNC, ventilasi mekanik konvensional, HFOV, serta perkembangan terbaru NIV seperti NIPPV dan NHFO, merupakan komponen penting dalam perawatan intensif bayi baru lahir dengan masalah pernapasan. Kemajuan teknologi ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas perawatan neonatal, menurunkan angka komplikasi akibat ventilasi, serta mendukung pemulihan yang lebih baik dan lebih aman bagi bayi prematur maupun bayi dengan kondisi kritis.

D. Inkubator dan Perangkat Pengatur Suhu

Pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir merupakan aspek fundamental dalam perawatan neonatal, terutama bagi bayi dengan risiko tinggi seperti prematur atau kondisi kritis lainnya. Bayi-bayi ini memiliki keterbatasan dalam mempertahankan suhu tubuhnya sendiri akibat ketidakmatangan sistem termoregulasinya. Oleh karena itu, penggunaan teknologi inkubator dan perangkat pengatur suhu modern sangat penting untuk menjaga stabilitas fisiologis bayi serta mencegah komplikasi akibat gangguan suhu seperti hipotermia atau hipertermia (Knobel et al., 2021).

1. Teknologi Terbaru Inkubator Neonatal dan Fungsinya dalam Stabilisasi Bayi Risiko Tinggi

Inkubator neonatal merupakan perangkat medis yang dirancang khusus untuk menciptakan lingkungan yang hangat, stabil, dan terlindung, khususnya bagi bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah. Teknologi inkubator terbaru telah dilengkapi berbagai fitur canggih seperti kontrol suhu otomatis yang presisi, pengaturan kelembapan udara (humidity control), serta sensor pemantauan suhu kulit bayi secara kontinu untuk memastikan suhu tubuh bayi tetap dalam zona termoneutral (Lee & Chang, 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa inkubator modern dengan kontrol suhu otomatis dan kelembapan mampu secara signifikan menurunkan kejadian hipotermia neonatal dan mempercepat stabilisasi kondisi bayi prematur pada fase awal kehidupannya. Selain itu, inkubator terkini juga dilengkapi sistem peredam kebisingan dan pencahayaan redup untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif bagi perkembangan neurologis bayi (Knobel et al., 2021).

Sistem monitoring yang terintegrasi dengan inkubator juga memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengakses data suhu secara real-time, sehingga

intervensi cepat dapat dilakukan apabila terjadi perubahan suhu tubuh bayi yang signifikan (WHO, 2020).

2. Perangkat Radiant Warmer untuk Bayi Baru Lahir dalam Kondisi Kritis

Radiant warmer adalah perangkat penghangat dengan sistem pemanasan radiasi langsung yang digunakan untuk bayi baru lahir dalam kondisi kritis, terutama selama resusitasi neonatal, stabilisasi awal di ruang persalinan, atau pada kondisi medis darurat lainnya. Berbeda dengan inkubator, radiant warmer tidak tertutup, sehingga memudahkan tenaga kesehatan untuk memberikan intervensi medis secara langsung sambil menjaga bayi tetap hangat (McCarthy et al., 2021).

Teknologi radiant warmer terbaru dilengkapi sensor otomatis yang mampu mendeteksi suhu kulit bayi secara presisi, kemudian secara otomatis menyesuaikan intensitas pemanasan radiasi sehingga menjaga suhu bayi tetap stabil. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan radiant warmer secara efektif mengurangi risiko hipotermia selama resusitasi neonatal, meningkatkan keberhasilan stabilisasi dini pada bayi prematur maupun bayi yang membutuhkan intervensi segera (McCarthy et al., 2021; Lee & Chang, 2021).

3. Teknologi Hypothermia Therapy pada Bayi dengan Risiko Cedera Otak

Terapi hipotermia (hypothermia therapy) merupakan teknologi yang secara sengaja menurunkan suhu tubuh bayi hingga 33–34°C selama 72 jam pertama setelah lahir, terutama digunakan pada bayi baru lahir yang mengalami cedera otak akibat kekurangan oksigen (encephalopathy hipoksik-iskemik/HIE). Terapi ini terbukti efektif dalam mengurangi risiko kerusakan otak permanen, meningkatkan angka kelangsungan hidup, serta memperbaiki prognosis neurologis jangka panjang (Natarajan et al., 2022).

Perkembangan teknologi terapi hipotermia terbaru mencakup sistem cooling otomatis dengan kontrol suhu yang sangat presisi, menggunakan matras pendingin (cooling blanket) atau perangkat pendingin kepala khusus (cooling cap). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aplikasi teknologi pendingin ini mampu secara signifikan mengurangi kejadian kecacatan neurologis berat pada bayi yang mengalami HIE moderat hingga berat (Davidson et al., 2021).

Selain itu, teknologi pemantauan kontinu yang terintegrasi dengan sistem terapi hipotermia memungkinkan tenaga medis untuk memantau suhu tubuh, fungsi vital, serta respons neurologis bayi selama terapi berlangsung, sehingga

intervensi tambahan dapat dilakukan segera apabila diperlukan (Natarajan et al., 2022).

Inkubator neonatal terbaru, radiant warmer, serta teknologi hypothermia therapy merupakan inovasi esensial dalam perawatan bayi risiko tinggi. Penggunaan teknologi ini tidak hanya membantu mempertahankan stabilitas suhu tubuh bayi, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap hasil klinis bayi secara keseluruhan, seperti peningkatan kelangsungan hidup, penurunan morbiditas, dan perbaikan perkembangan neurologis jangka panjang.

E. Teknologi Nutrisi dan Feeding Bayi Risiko Tinggi

Nutrisi yang adekuat merupakan faktor kritis dalam menunjang pertumbuhan, perkembangan neurologis, serta pemulihan bayi risiko tinggi yang menjalani perawatan intensif neonatal. Kebutuhan nutrisi pada bayi prematur maupun bayi dengan gangguan kesehatan berat sering kali tidak bisa dipenuhi hanya dengan metode konvensional, sehingga dibutuhkan teknologi canggih untuk memastikan pemberian nutrisi yang tepat, aman, dan efektif (Fanaro & Vigi, 2021).

1. Pompa Infus Canggih untuk Nutrisi Parenteral dan Enteral

Pompa infus canggih (smart infusion pumps) merupakan teknologi medis yang digunakan untuk pemberian nutrisi baik secara parenteral maupun enteral dengan akurasi tinggi. Nutrisi parenteral diberikan secara intravena ketika bayi tidak dapat menerima asupan melalui saluran pencernaan, sedangkan nutrisi enteral diberikan melalui saluran cerna dengan bantuan pompa untuk menjamin dosis dan kecepatan yang akurat (Embleton et al., 2022).

Teknologi terbaru dalam pompa infus memiliki fitur kontrol digital yang canggih seperti pemrograman otomatis, sensor tekanan, sistem deteksi udara (air-in-line detection), serta integrasi dengan sistem rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR). Penelitian terkini menunjukkan bahwa penggunaan pompa infus yang terintegrasi dengan sistem digital mampu menurunkan risiko kesalahan dosis secara signifikan, mengoptimalkan nutrisi bayi prematur, serta memperbaiki hasil klinis seperti pertumbuhan optimal, pemulihan lebih cepat, dan penurunan lama rawat inap di NICU (Sánchez et al., 2021).

2. Teknologi Pemberian ASI melalui Orogastric Tube dan Nasogastric Tube

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) merupakan standar emas dalam nutrisi neonatal, khususnya untuk bayi risiko tinggi. Namun, bayi prematur atau dengan kondisi medis kritis sering mengalami keterbatasan kemampuan menelan secara mandiri. Oleh sebab itu, pemberian ASI melalui orogastric tube (OGT) atau

nasogastric tube (NGT) menjadi penting dan memerlukan teknologi yang aman, efektif, serta nyaman bagi bayi (Fanaro & Vigi, 2021).

Teknologi terbaru feeding tube telah mengalami peningkatan signifikan dengan desain tube yang lebih fleksibel, material silikon berkualitas tinggi yang mengurangi risiko cedera mukosa, serta sistem kontrol otomatis yang memungkinkan pengaturan laju aliran ASI secara presisi melalui pompa feeding khusus. Studi terbaru melaporkan bahwa penggunaan feeding tube yang terintegrasi dengan pompa otomatis mempercepat pencapaian toleransi enteral pada bayi prematur, menurunkan insidensi necrotizing enterocolitis (NEC), serta meningkatkan efisiensi pemberian nutrisi secara keseluruhan (Embleton et al., 2022; Kim & Patel, 2020).

Selain itu, teknologi terkini juga mencakup perangkat pemanas susu otomatis yang menjaga suhu ASI agar optimal saat diberikan kepada bayi, yang penting untuk meningkatkan toleransi gastrointestinal bayi risiko tinggi (Kim & Patel, 2020).

3. Sistem Monitoring Status Nutrisi Bayi (Nutritional Monitoring System)

Sistem monitoring status nutrisi bayi merupakan teknologi canggih yang digunakan untuk memantau kondisi nutrisi bayi secara kontinu, real-time, serta memberikan informasi akurat tentang kecukupan asupan nutrisi. Teknologi ini mencakup integrasi data antropometri (berat badan, panjang badan, lingkar kepala), volume nutrisi yang diberikan, serta data biokimia seperti kadar glukosa, elektrolit, protein, dan zat gizi mikro dalam darah (Czernik & Metze, 2021).

Teknologi terbaru dalam sistem pemantauan nutrisi melibatkan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mampu melakukan analisis data nutrisi secara otomatis untuk mendeteksi dini gangguan pertumbuhan atau defisiensi nutrisi. Sistem ini juga terhubung dengan rekam medis elektronik (EHR) sehingga tenaga kesehatan dapat segera melakukan intervensi bila ditemukan ketidaksesuaian asupan nutrisi terhadap kebutuhan bayi (Czernik & Metze, 2021).

Menurut hasil penelitian terbaru, pemanfaatan nutritional monitoring system berbasis digital dan AI terbukti meningkatkan akurasi pemantauan nutrisi, membantu identifikasi dini malnutrisi atau gangguan pertumbuhan, serta meningkatkan outcome pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang pada bayi prematur (Sánchez et al., 2021).

Teknologi nutrisi terbaru seperti pompa infus canggih untuk nutrisi parenteral dan enteral, sistem feeding tube modern untuk pemberian ASI, serta nutritional

monitoring system merupakan elemen kunci dalam manajemen nutrisi neonatal intensif. Penggunaan teknologi ini terbukti efektif dalam mengoptimalkan pemberian nutrisi, mempercepat pemulihan, serta meningkatkan hasil jangka panjang pada bayi risiko tinggi

F. Teknologi untuk Deteksi dan Pencegahan Infeksi

Infeksi merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas neonatal di unit perawatan intensif neonatal (NICU), terutama pada bayi prematur atau bayi dengan kondisi kritis lainnya. Oleh karena itu, penerapan teknologi modern dalam deteksi dini dan pencegahan infeksi sangat penting untuk memastikan keselamatan dan meningkatkan hasil klinis neonatal secara keseluruhan (Cantey & Baird, 2021).

1. Pemanfaatan Biomarker dan Teknologi Rapid Diagnostic Test untuk Infeksi Neonatal

Biomarker merupakan indikator biologis yang dapat digunakan untuk deteksi dini infeksi neonatal secara cepat dan akurat. Biomarker infeksi yang sering digunakan antara lain Procalcitonin (PCT), C-Reactive Protein (CRP), Interleukin-6 (IL-6), dan presepsin, yang mampu menunjukkan adanya infeksi neonatal sebelum muncul gejala klinis yang nyata (Ruan et al., 2021).

Teknologi rapid diagnostic test (RDT) berbasis biomarker terbaru telah dikembangkan untuk mendeteksi secara cepat infeksi neonatal seperti sepsis neonatal dan infeksi bakteri lainnya. Penggunaan teknologi RDT ini memungkinkan diagnosis dalam waktu kurang dari satu jam dengan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, mempercepat intervensi antibiotik yang tepat, serta mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak perlu (Cantey & Baird, 2021; Ruan et al., 2021).

Menurut penelitian terbaru, implementasi teknologi biomarker dan RDT secara rutin di NICU telah berhasil menurunkan angka kematian neonatal akibat sepsis, mempercepat waktu diagnosis, serta secara signifikan menurunkan angka resistensi antibiotik di unit perawatan intensif neonatal (Ruan et al., 2021).

2. Teknologi Ultraviolet (UV) Sterilisasi Ruang NICU

Teknologi ultraviolet (UV) sterilisasi merupakan teknologi modern yang efektif untuk mengurangi transmisi patogen dalam lingkungan NICU. Teknologi ini menggunakan lampu UV-C yang memancarkan radiasi ultraviolet dengan panjang gelombang pendek (254 nm) yang terbukti efektif dalam membunuh

berbagai jenis mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan jamur dengan cepat (Casini et al., 2019; Kovach et al., 2021).

Penggunaan teknologi UV sterilisasi secara rutin di NICU terbukti efektif dalam menurunkan risiko infeksi nosokomial secara signifikan. Studi terkini menunjukkan bahwa kombinasi sterilisasi manual dan penggunaan teknologi UV sterilisasi mampu mengurangi transmisi bakteri multidrug-resistant seperti MRSA (Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus*), ESBL (Extended-spectrum beta-lactamase), dan virus penyebab infeksi serius di NICU secara dramatis (Kovach et al., 2021).

Teknologi ini juga memiliki keunggulan dalam hal efisiensi waktu, keamanan lingkungan, serta integrasi mudah dengan sistem sterilisasi ruangan NICU, sehingga dapat menjadi bagian standar dari prosedur pengendalian infeksi di NICU (Casini et al., 2019).

3. Sistem Pemantauan Infeksi Berbasis Digital di NICU

Sistem pemantauan infeksi berbasis digital adalah teknologi canggih yang memungkinkan pemantauan infeksi secara real-time, sistematis, dan terintegrasi dengan rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR). Teknologi ini mampu mencatat data klinis, hasil laboratorium, serta pola resistensi mikroorganisme secara otomatis, yang memungkinkan deteksi dini wabah infeksi di lingkungan NICU (Leviton et al., 2020).

Pemanfaatan teknologi digital ini melibatkan penggunaan algoritma berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk analisis data secara kontinu, sehingga risiko infeksi neonatal dapat diprediksi lebih awal. Sistem ini mampu memberikan peringatan dini secara otomatis kepada tenaga medis apabila terjadi peningkatan kasus infeksi di unit tertentu (Vidyasagar et al., 2022).

Studi terbaru menunjukkan bahwa implementasi sistem pemantauan infeksi berbasis digital mampu mengurangi insiden infeksi nosokomial secara signifikan, meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan klinis terkait pencegahan infeksi, serta meningkatkan keamanan pasien secara keseluruhan di NICU (Leviton et al., 2020; Vidyasagar et al., 2022).

Teknologi deteksi dan pencegahan infeksi terbaru, seperti biomarker dan rapid diagnostic test (RDT), sterilisasi UV ruangan, serta sistem pemantauan infeksi berbasis digital, telah memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka kejadian infeksi neonatal di NICU. Implementasi teknologi ini merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan keselamatan pasien neonatal, mempercepat

diagnosis dan intervensi, serta mengurangi beban infeksi di lingkungan perawatan intensif neonatal.

G. Teknologi Diagnostik Lanjutan

Diagnosis cepat dan akurat sangat penting dalam pengelolaan bayi risiko tinggi di unit perawatan intensif neonatal (NICU). Teknologi diagnostik lanjutan membantu mendeteksi kelainan atau komplikasi secara dini, memungkinkan tenaga medis mengambil keputusan klinis yang tepat dan memberikan intervensi segera, yang pada akhirnya meningkatkan angka kelangsungan hidup serta hasil jangka panjang bayi (Parikh & Rasiah, 2021).

1. Ultrasonografi Neonatal dan Peranannya dalam Diagnosis Komplikasi Neonatal

Ultrasonografi (USG) neonatal adalah teknologi diagnostik non-invasif yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam diagnosis komplikasi neonatus prematur atau yang sakit kritis. Ultrasonografi membantu mengevaluasi organ vital seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan saluran pencernaan secara real-time tanpa radiasi, sehingga sangat aman digunakan berulang kali pada bayi baru lahir (Singh et al., 2021).

Teknologi ultrasonografi neonatal terbaru mencakup probe dengan resolusi tinggi yang mampu mendeteksi kelainan intrakranial seperti perdarahan intraventrikular (IVH), leucomalacia periventrikular (PVL), serta gangguan kardiovaskular seperti patent ductus arteriosus (PDA). Penelitian terkini menunjukkan bahwa penggunaan ultrasonografi bedside di NICU secara signifikan mempercepat diagnosis komplikasi neonatal, memungkinkan intervensi dini, serta mengurangi kebutuhan transportasi bayi ke fasilitas lain untuk pemeriksaan lanjutan (Singh et al., 2021; Parikh & Rasiah, 2021).

2. Pemanfaatan MRI dan CT Scan Neonatal dalam Deteksi Dini Kelainan Bawaan

Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan Computed Tomography (CT) scan adalah teknologi diagnostik canggih yang semakin banyak digunakan dalam evaluasi kelainan bawaan atau kondisi neurologis yang kompleks pada bayi baru lahir. MRI neonatal khususnya memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi kelainan neurologis seperti hipoksia-iskemik ensefalopati (HIE), kelainan bawaan otak, serta lesi yang sulit terdeteksi oleh ultrasonografi (Chau et al., 2021).

Teknologi MRI neonatal terbaru dilengkapi dengan pencitraan difusi (diffusion-weighted imaging/DWI) dan pencitraan spektroskopi yang memungkinkan analisis metabolisme otak secara detail. Studi terbaru menunjukkan bahwa MRI neonatal sangat efektif dalam menentukan prognosis

jangka panjang bayi dengan risiko cedera otak, sehingga intervensi rehabilitasi dini dapat direncanakan secara tepat (Chau et al., 2021; Hart et al., 2020).

Sementara itu, CT scan neonatal digunakan dalam situasi klinis darurat yang membutuhkan diagnosis cepat seperti trauma, perdarahan akut, atau evaluasi tulang dan jaringan lunak yang sulit diidentifikasi secara jelas dengan MRI atau ultrasonografi. Penggunaan CT scan neonatal terus meningkat dengan peningkatan teknologi dosis radiasi rendah (low-dose CT), sehingga risiko paparan radiasi pada bayi minimal (Hart et al., 2020).

3. Teknologi Point-of-Care Testing (POCT) Terbaru di NICU

Point-of-Care Testing (POCT) merupakan teknologi diagnostik yang memungkinkan pengujian cepat dan langsung di tempat perawatan pasien tanpa perlu mengirim sampel ke laboratorium. POCT terbaru di NICU mencakup analisis gas darah, elektrolit, glukosa, bilirubin, dan biomarker infeksi, menggunakan perangkat portabel dengan hasil dalam hitungan menit (Patel & Kandefer, 2021).

Perkembangan teknologi POCT terbaru melibatkan integrasi sistem digital dengan rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR), serta algoritma kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk analisis cepat dan akurat. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan POCT secara rutin di NICU mempercepat diagnosis, mengurangi waktu tunggu hasil laboratorium, serta meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan klinis dalam situasi kritis seperti sepsis neonatal, gangguan metabolik, dan komplikasi pernapasan akut (Patel & Kandefer, 2021; Vidyasagar et al., 2022).

Teknologi diagnostik lanjutan seperti ultrasonografi neonatal, MRI dan CT scan neonatal, serta teknologi POCT terbaru merupakan komponen esensial dalam mendukung diagnosis dini komplikasi neonatal di NICU. Penggunaan teknologi ini meningkatkan akurasi diagnostik, mempercepat intervensi klinis, serta secara signifikan memperbaiki outcome klinis jangka pendek maupun jangka panjang bayi dengan risiko tinggi.

H. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi

Pengelolaan data dan teknologi informasi dalam perawatan neonatal intensif semakin berkembang pesat, seiring meningkatnya kompleksitas kondisi bayi baru lahir yang dirawat di Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Penggunaan teknologi informasi modern mampu mendukung pengambilan keputusan klinis yang akurat, efisien, serta meningkatkan keselamatan pasien secara signifikan (Vidyasagar et al., 2022).

1. Sistem Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Records/EHR) Khusus Neonatal

Electronic Health Records (EHR) adalah sistem pencatatan medis digital yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data klinis pasien secara elektronik. Dalam konteks NICU, sistem EHR khusus neonatal mampu mengintegrasikan data vital bayi, catatan medis harian, hasil pemeriksaan diagnostik, pemberian terapi, dan intervensi klinis secara real-time (Leviton et al., 2020).

EHR terbaru untuk NICU telah dikembangkan dengan fitur tambahan seperti integrasi otomatis data dari perangkat pemantauan vital, algoritma peringatan dini (early warning system) untuk kondisi kritis seperti sepsis neonatal atau gangguan pernapasan akut, serta kemampuan analisis data longitudinal perkembangan bayi (Schiff et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi EHR neonatal mampu meningkatkan kualitas dokumentasi klinis, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat respon klinis dalam situasi darurat, serta secara signifikan meningkatkan keselamatan pasien neonatal (Schiff et al., 2021; Vidyasagar et al., 2022).

2. Pemanfaatan Telemedicine dan Teknologi Remote Monitoring dalam Perawatan Bayi Baru Lahir

Telemedicine merupakan teknologi yang memungkinkan konsultasi jarak jauh antara tenaga kesehatan NICU dengan spesialis neonatal atau pusat rujukan yang lebih maju. Teknologi ini mencakup telekonsultasi berbasis video, remote monitoring data vital bayi secara real-time, serta dukungan klinis jarak jauh dalam pengambilan keputusan klinis untuk kasus-kasus kritis atau kompleks (Fang et al., 2022).

Teknologi remote monitoring terbaru memungkinkan integrasi langsung dengan peralatan medis neonatal seperti pulse oximetry, ventilator neonatal, dan sistem pemantauan nutrisi, sehingga data kesehatan bayi dapat dipantau dari jarak jauh secara terus-menerus. Studi terkini menunjukkan bahwa telemedicine dan remote monitoring secara efektif meningkatkan akses terhadap layanan spesialis neonatal di wilayah terpencil, mengurangi kebutuhan rujukan transportasi bayi kritis, serta memperbaiki hasil klinis secara signifikan seperti penurunan angka kematian neonatal di daerah dengan fasilitas terbatas (Fang et al., 2022; Hoffman & Cady, 2021).

3. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning dalam Prediksi Risiko Neonatal

Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) merupakan teknologi informasi terbaru yang semakin banyak digunakan dalam prediksi risiko neonatal, termasuk risiko kematian, sepsis neonatal, cedera otak neonatal, serta komplikasi respiratori. AI mampu menganalisis data besar dari rekam medis elektronik (EHR), perangkat pemantauan vital, serta data diagnostik untuk mengidentifikasi pola atau tren klinis secara akurat (Beam et al., 2020).

Penggunaan AI dan ML di NICU terbaru melibatkan algoritma prediksi berbasis data historis pasien yang dapat memberikan peringatan dini tentang kemungkinan risiko komplikasi klinis sebelum gejala klinis nyata muncul. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan AI dan ML mampu mempercepat deteksi dini komplikasi neonatal, mengurangi angka morbiditas berat seperti sepsis neonatal dan encephalopathy hipoksik-iskemik (HIE), serta meningkatkan ketepatan keputusan klinis secara signifikan (Beam et al., 2020; Parikh & Rasiah, 2021).

Contoh implementasi AI dalam praktik klinis termasuk sistem deteksi dini sepsis berbasis ML yang telah diuji secara luas dengan hasil positif dalam meningkatkan outcome pasien neonatal di berbagai NICU internasional (Beam et al., 2020).

Teknologi pengelolaan data dan informasi terbaru seperti EHR neonatal khusus, telemedicine, remote monitoring, serta penerapan AI dan ML memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas perawatan neonatal di NICU. Penerapan teknologi informasi ini terbukti efektif dalam mendukung pengambilan keputusan klinis yang akurat, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta secara signifikan memperbaiki keselamatan pasien dan hasil klinis bayi risiko tinggi.

I. Teknologi Terapi Fototerapi dalam Penanganan Ikterus Neonatal

Ikterus neonatal merupakan kondisi yang umum dijumpai pada bayi baru lahir, terutama pada bayi prematur. Kondisi ini ditandai dengan peningkatan kadar bilirubin dalam darah, yang jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi neurologis serius seperti kernikterus. Fototerapi merupakan metode utama yang digunakan untuk menurunkan kadar bilirubin dengan cara memaparkan bayi pada cahaya khusus yang mampu mengubah bilirubin menjadi bentuk yang mudah dikeluarkan oleh tubuh (Bhutani et al., 2022).

Perkembangan teknologi terbaru dalam fototerapi neonatal difokuskan pada peningkatan efektivitas, efisiensi, serta kenyamanan selama terapi, seperti penggunaan lampu LED intensitas tinggi dan teknologi phototherapy blanket.

1. Fototerapi LED Intensitas Tinggi: Efektivitas dan Efisiensi

Fototerapi berbasis LED (Light Emitting Diode) intensitas tinggi merupakan teknologi terkini yang banyak digunakan dalam penanganan ikterus neonatal. Teknologi ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode fototerapi konvensional yang menggunakan lampu fluoresen. LED menghasilkan intensitas cahaya yang lebih tinggi dan spektrum cahaya lebih spesifik, biasanya pada panjang gelombang sekitar 450–470 nm, yang terbukti sangat efektif dalam mengurangi kadar bilirubin dengan cepat (Muchowski, 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa fototerapi LED intensitas tinggi secara signifikan lebih efektif dibandingkan lampu konvensional dalam menurunkan kadar bilirubin, sehingga mengurangi durasi terapi dan masa rawat inap bayi di rumah sakit. Studi juga menunjukkan bahwa fototerapi LED memiliki risiko efek samping yang lebih rendah seperti kerusakan kulit atau gangguan termoregulasi dibandingkan teknologi sebelumnya (Muchowski, 2021; Bhutani et al., 2022).

Selain itu, fototerapi LED juga lebih efisien dari sisi konsumsi energi, menghasilkan panas yang lebih sedikit, serta memiliki umur pakai lebih panjang, menjadikannya pilihan yang ekonomis dan berkelanjutan untuk NICU (Bhutani et al., 2022).

2. Teknologi Phototherapy Blanket sebagai Alternatif Terapi Konvensional

Phototherapy blanket (selimut fototerapi) merupakan inovasi terbaru dalam terapi fototerapi neonatal. Teknologi ini menggunakan serat optik yang terintegrasi dalam selimut fleksibel, yang memungkinkan pemberian terapi cahaya langsung kontak dengan kulit bayi secara nyaman. Teknologi ini menjadi alternatif yang efektif terutama dalam kasus ikterus ringan hingga sedang, atau untuk bayi yang memerlukan mobilisasi atau kontak langsung dengan ibu selama masa terapi (Romagnoli et al., 2021).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa phototherapy blanket memiliki efektivitas yang sebanding dengan fototerapi konvensional, namun dengan keunggulan dalam hal kenyamanan dan interaksi bayi dengan keluarga. Studi juga mencatat bahwa penggunaan selimut fototerapi dapat mengurangi stres pada bayi, mempermudah pemberian ASI, serta meningkatkan kenyamanan selama perawatan ikterus (Romagnoli et al., 2021; Muchowski, 2021).

Selain itu, penggunaan phototherapy blanket di rumah (home phototherapy) semakin populer sebagai opsi perawatan ikterus ringan hingga sedang, yang memungkinkan perawatan lebih ekonomis, mengurangi beban perawatan di rumah sakit, serta mendukung ikatan antara ibu dan bayi selama terapi (Romagnoli et al., 2021).

Teknologi fototerapi terbaru seperti fototerapi LED intensitas tinggi dan phototherapy blanket menawarkan keunggulan signifikan dalam penanganan ikterus neonatal. Efektivitas tinggi, efisiensi, dan kenyamanan dalam penggunaannya membuat teknologi ini menjadi pilihan utama dalam praktik klinis neonatal, dengan hasil yang terbukti mempercepat pemulihan bayi, mengurangi komplikasi, serta mendukung kualitas hidup bayi baru lahir dan keluarganya.

J. Penutup

Perkembangan teknologi medis dalam perawatan neonatal telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan bagi bayi dengan risiko tinggi. Berbagai inovasi teknologi terbaru, mulai dari pemantauan vital bayi hingga terapi intensif yang canggih, terbukti mampu meningkatkan angka kelangsungan hidup dan memperbaiki kualitas hidup bayi baru lahir secara keseluruhan (Beam et al., 2020). Namun demikian, implementasi teknologi medis ini juga menghadapi sejumlah tantangan penting yang harus diperhatikan demi memastikan efektivitas dan keselamatan penggunaannya di masa depan.

1. Tantangan dan Prospek Pengembangan Teknologi Medis Neonatal di Masa Depan

Pengembangan teknologi medis neonatal menghadapi beberapa tantangan utama, di antaranya adalah:

a. Biaya dan Aksesibilitas

Teknologi canggih seperti ventilasi non-invasif, ultrasonografi portabel, atau sistem pemantauan berbasis AI sering kali mahal dan belum merata penyebarannya, khususnya di negara berkembang atau wilayah terpencil. Tantangan ke depan adalah menciptakan teknologi yang lebih terjangkau, efisien, dan mudah diakses oleh fasilitas kesehatan dengan berbagai tingkat sumber daya (Vidyasagar et al., 2022).

b. Integrasi Data dan Privasi Pasien

Penggunaan teknologi informasi berbasis data digital seperti Electronic Health Records (EHR), telemedicine, dan Artificial Intelligence (AI) memerlukan

infrastruktur yang kuat serta perlindungan privasi data pasien yang tinggi. Tantangan di masa depan adalah memastikan integrasi data yang aman, etis, dan efektif antar berbagai perangkat dan sistem kesehatan (Schiff et al., 2021).

c. Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Implementasi teknologi baru membutuhkan kompetensi tenaga medis yang mumpuni. Dibutuhkan pelatihan berkelanjutan agar tenaga kesehatan neonatal mampu menggunakan teknologi dengan optimal, aman, serta berbasis bukti klinis terkini (Hoffman & Cady, 2021).

Prospek pengembangan teknologi medis neonatal di masa depan sangat menjanjikan, khususnya dengan perkembangan pesat teknologi digital, kecerdasan buatan, serta integrasi multi-teknologi dalam sistem perawatan neonatal intensif. Penelitian lanjutan akan semakin memperkuat basis bukti yang mendukung pemanfaatan teknologi secara optimal dalam meningkatkan keselamatan, efektivitas, dan efisiensi pelayanan neonatal (Beam et al., 2020).

2. Rekomendasi Aplikasi Teknologi Terbaru Berdasarkan Bukti Klinis

Berdasarkan bukti klinis terbaru, beberapa rekomendasi aplikasi teknologi medis neonatal yang dapat diterapkan secara luas adalah sebagai berikut:

a. Ventilasi Non-Invasif dan Pemantauan Vital Canggih

Teknologi seperti High Flow Nasal Cannula (HFNC), Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), serta sistem continuous monitoring harus diprioritaskan karena terbukti mengurangi risiko komplikasi paru-paru, meningkatkan keselamatan bayi, serta mempersingkat waktu rawat inap di NICU (Wilkinson et al., 2022).

b. Fototerapi LED dan Phototherapy Blanket

Penggunaan fototerapi LED intensitas tinggi dan phototherapy blanket disarankan sebagai standar terapi ikterus neonatal, mengingat efektivitasnya yang tinggi dalam menurunkan bilirubin dengan lebih cepat, serta memberikan kenyamanan yang lebih besar bagi bayi dan keluarga (Bhutani et al., 2022).

c. Ultrasonografi Neonatal Bedside dan Point-of-Care Testing (POCT)

Penggunaan ultrasonografi neonatal bedside serta POCT terbaru direkomendasikan secara luas karena kemampuannya mempercepat diagnosis komplikasi neonatal, mengurangi transportasi pasien ke fasilitas lain, serta memberikan intervensi klinis yang lebih cepat dan efektif (Singh et al., 2021; Patel & Kandefer, 2021).

d. Artificial Intelligence (AI) untuk Prediksi Risiko Neonatal

Aplikasi AI dan Machine Learning dalam analisis risiko klinis neonatal harus dikembangkan lebih lanjut dan diimplementasikan secara luas, mengingat bukti kuat bahwa teknologi ini mampu meningkatkan ketepatan prediksi komplikasi seperti sepsis neonatal atau cedera otak, sehingga intervensi klinis lebih dini dan tepat sasaran (Beam et al., 2020).

e. Telemedicine dan Remote Monitoring

Implementasi teknologi telemedicine dan remote monitoring dalam perawatan neonatal, khususnya di wilayah terpencil, disarankan untuk ditingkatkan karena mampu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan spesialis, mengurangi kesenjangan pelayanan neonatal, serta meningkatkan hasil klinis neonatal secara keseluruhan (Fang et al., 2022).

Pengembangan teknologi medis neonatal menghadirkan potensi besar untuk memperbaiki kualitas pelayanan neonatal intensif di masa depan. Meski tantangan dalam biaya, aksesibilitas, integrasi data, dan kompetensi tenaga kesehatan tetap ada, inovasi berkelanjutan serta pendekatan berbasis bukti klinis diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan tersebut. Implementasi teknologi terbaru, khususnya ventilasi non-invasif, fototerapi LED, ultrasonografi bedside, AI dalam prediksi risiko, serta telemedicine, direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas dan keselamatan perawatan bayi risiko tinggi secara optimal.

Referensi

- Beam, A. L., Kohane, I. S., & Goldstein, B. A. (2020). Artificial intelligence in neonatal intensive care: Current opportunities and future directions. *Pediatric Research*, 87(2), 186–193.
- Bhutani, V. K., Stark, A. R., & Lazzeroni, L. C. (2022). Neonatal hyperbilirubinemia: Innovations in management and phototherapy. *Clinics in Perinatology*, 49(3), 431–447.
- Cantey, J. B., & Baird, S. D. (2021). Ending the culture of culture-negative sepsis in the neonatal ICU. *Pediatric Research*, 89(7), 1449–1456.
- Casini, B., Tuvo, B., & Totaro, M. (2019). Evaluation of a no-touch UV-C radiation device for disinfection of hospital surfaces. *American Journal of Infection Control*, 47(1), 60–65.
- Chau, V., Synnes, A., & Miller, S. P. (2021). Magnetic resonance imaging (MRI) in neonatal neuroprotection trials: Current status and future directions. *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*, 26(1), 101200.
- Czernik, C., & Metze, B. (2021). Nutrition monitoring in preterm infants: Current standards and future developments. *Nutrients*, 13(5), 1669.
- Davidson, J. O., Wassink, G., Draghi, V., & Gunn, A. J. (2021). Therapeutic hypothermia for neonatal hypoxic–ischemic encephalopathy: A review of current practice and emerging technologies. *Frontiers in Neurology*, 12, 661354.
- Embleton, N. D., Moltu, S. J., & Lapillonne, A. (2022). Nutritional interventions for premature infants: Recent advances and implications for clinical practice. *Seminars in Perinatology*, 46(3), 151548.
- Fang, J. L., Mara, K. C., & Weaver, A. L. (2022). Telemedicine use in neonatal intensive care units: A systematic review and meta-analysis. *Telemedicine and e-Health*, 28(4), 587–595.
- Hart, A. R., Whitby, E. H., & Griffiths, P. D. (2020). Neonatal cranial imaging: An update. *Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition*, 105(3), 276–281.
- Hoffman, A. M., & Cady, R. G. (2021). Leveraging telemedicine to improve neonatal intensive care outcomes. *Advances in Neonatal Care*, 21(4), 298–307.
- Knobel, R. B., Holditch-Davis, D., & Schwartz, T. (2021). Innovative technologies for thermal regulation in preterm infants: Improving outcomes through precise thermal care. *Advances in Neonatal Care*, 21(6), 483–491.
- Kovach, C. R., Taneli, Y., & Neiman, T. (2021). Ultraviolet light disinfection for reducing healthcare-associated infections in neonatal intensive care units: A systematic review. *Journal of Perinatology*, 41(2), 255–262.

- Lee, H. S., & Chang, Y. S. (2021). Advances in neonatal hypothermia therapy: Current practice and future perspectives. *Clinics in Perinatology*, 48(4), 813–827.
- Leviton, A., Gressens, P., & Wolkenhauer, O. (2020). Systems medicine approaches to infection-related outcomes in preterm newborns. *Pediatric Research*, 87(5), 849–857.
- McCarthy, L. K., Molloy, E. J., & Twomey, A. R. (2021). Radiant warmers for newborn stabilization: A systematic review. *Journal of Neonatal Nursing*, 27(3), 172–178.
- Muchowski, K. E. (2021). Evaluation and management of neonatal hyperbilirubinemia: Recent advances in phototherapy technology. *American Family Physician*, 104(4), 399–407.
- Natarajan, G., Shankaran, S., & Laptook, A. R. (2022). Advances in therapeutic hypothermia for hypoxic-ischemic encephalopathy in neonates. *Seminars in Fetal & Neonatal Medicine*, 27(1), 101303.
- Parikh, N. A., & Rasiah, V. (2021). Big data and machine learning in neonatology: Opportunities for improving care and outcomes. *Clinics in Perinatology*, 48(4), 899–914.
- Patel, R. M., & Kandefer, S. (2021). Neonatal point-of-care testing: Innovations and clinical implications. *Pediatric Research*, 89(7), 1632–1640.
- Romagnoli, C., Dani, C., & Pratesi, S. (2021). Phototherapy blanket for neonatal jaundice: Clinical efficacy, advantages, and recent innovations. *Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine*, 10(2), e100203.
- Ruan, L., Chen, G. Y., & Liu, Z. (2021). Biomarkers for early diagnosis of neonatal sepsis: Recent advances and challenges. *Clinical Biochemistry*, 96, 1–7.
- Sánchez, R., García, C., & Gómez, R. (2021). Smart infusion pumps in neonatal intensive care units: Effectiveness in reducing medication errors and enhancing nutrition delivery. *Journal of Neonatal Nursing*, 27(5), 319–325.
- Schiff, G. D., Amato, M. G., & Eguale, T. (2021). Improving electronic health record systems for neonatal care: A systematic review. *Journal of Neonatal-Perinatal Medicine*, 14(3), 299–307.
- Singh, Y., Tissot, C., & Fraga, M. V. (2021). International evidence-based guidelines on point-of-care ultrasound (POCUS) for critically ill neonates and children. *Critical Care*, 25(1), 65.
- Vidyasagar, D., Mukhopadhyay, K., & Eichenwald, E. C. (2022). Digital innovations in neonatal intensive care: Enhancing diagnostics and patient safety. *Clinics in Perinatology*, 49(1), 29–43.
- Wilkinson, D., Andersen, C., & O'Donnell, C. P. F. (2022). High-flow nasal cannula for respiratory support in preterm infants: A systematic review and meta-analysis. *Archives of Disease in Childhood–Fetal and Neonatal Edition*, 107(3), 238–246.

World Health Organization (WHO). (2020). *WHO recommendations on newborn health: Guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee*. Geneva: WHO.

BAB IV

PEMANTAUAN TUMBUH KEMBANG BAYI BARU LAHIR DENGAN RISIKO TINGGI

A. Pendahuluan

Bayi risiko tinggi merupakan sekelompok anak pada batasan usia 0 – 12 bulan yang memiliki risiko mengalami kesakitan yang akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Bayi yang dilahirkan dalam kondisi sakit akan mengalami kompleksitas dalam tumbuh kembangnya dengan adanya perawatan yang intensif baik saat dilahirkan ataupun setelah dilahirkan. Bayi baru lahir akan mengalami adaptasi yang bertahap dari aspek pertumbuhan dan perkembangan, namun akan berisiko mengalami gangguan pada bayi yang berisiko tinggi. Perawatan pada bayi risiko tinggi seringkali mengesampingkan pemantauan tumbuh kembang, sehingga penting bagi tenaga kesehatan melakukan evaluasi secara berkala bagi bayi yang biasanya dirawat di *NICU (Neonatal Intensive Care Unit)*, *PICU (Pediatric Intensive Care Unit)* atau ruang perawatan intensif lainnya.

B. Bayi Risiko Tinggi

Bayi risiko tinggi didefinisikan sebagai bayi yang membutuhkan lebih dari pemantauan dan perawatan standar bagi bayi baru lahir sehat, memiliki tanda dan gejala nyata penyakit sistemik, kelainan metabolik atau kelainan kongenital sehingga membutuhkan perawatan khusus (Raju, 2012). Bayi risiko tinggi dapat diidentifikasi dari sekelompok bayi yang kemungkinan besar akan mengalami penyakit akut yang berat atau hasil pemeriksaan yang merugikan bagi kesehatan bayi dan biasanya mereka akan dirawat di ruang intensif (Paolo, 2012). Pernyataan dari *American Academic Pediatric (AAP)* mendefinisikan bayi risiko tinggi secara luas terdiri dari bayi prematur, bayi dengan kebutuhan khusus dalam pelayanan kesehatan atau ketergantungan dengan teknologi, bayi berisiko karena masalah keluarga dan bayi dengan kematian dini yang sudah diantisipasi (DeMauro & Hintz, 2017). Bayi risiko tinggi adalah kelompok bayi yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami kematian dan kesakitan termasuk gangguan tumbuh kembang. Penyebab risiko tinggi pada bayi adalah gangguan pada masa prenatal, saat kelahiran dan pasca natal (Purwanti et al., 2012).

C. Insiden Bayi Risiko Tinggi

Data badan Kesehatan dunia (World Health Organization), menyatakan bahwa prevalensi bayi dengan BBLR di dunia yaitu 15,5% atau sekitar 20 juta bayi yang lahir setiap tahun, sekitar 96,5% diantaranya di negara berkembang (Novitasari et al., 2020). Upaya pengurangan bayi BBLR hingga 30% pada tahun 2025 mendatang dan sejauh ini sudah terjadi penurunan angka bayi BBLR dibandingkan dengan tahun 2012 sebelumnya yaitu sebesar 2,9%. Angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara maju yaitu 15 bayi per 1000 kelahiran (Drastita et al., 2022). Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 angka kejadian BBLR di Indonesia mencapai 6,2%. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang masih berada pada posisi yang cukup tinggi untuk kasus BBLR, data statistik tahun 2020 angka kematian bayi 0-28 hari di Indonesia sekitar 11,7 jiwa/1000 kelahiran hidup (Diah et al., 2022).

BBLR menjadi penyumbang penyebab kematian neonatal terbanyak di Indonesia sebesar 28,2%. Bayi BBLR akan memiliki risiko kematian lebih dari 20 kali lebih besar dibandingkan dengan bayi berat lahir normal pada 28 hari awal kehidupannya. Pada bayi BBLR yang bertahan hidup memiliki resiko konsekuensi kesehatan baik jangka pendek maupun jangka Panjang di antaranya adalah terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan kognitif, gangguan perkembangan bahasa, sindrom pernapasan bayi serta penyakit tidak menular di kemudian hari misalnya hipertensi, jantung coroner, obesitas dan diabetes (Hariastuti et al., 2024).

Menurut Profil Kesehatan Ibu dan Anak tahun 2024 menyebutkan bahwa dari ibu yang melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam dua tahun terakhir adalah anak dengan BBLR sebesar 12,47% (Direktorat Statistik Kesejahteraan, 2024). Sebagian besar kasus kematian bayi di Indonesia pada bayi yang lahir prematur. Bayi prematur atau dilahirkan di usia kehamilan kurang dari 37 minggu berdasarkan SKI (Survei Kesehatan Indonesia) tahun 2023 sebesar 11,1%, bayi yang lahir lebih dari 42 minggu sebesar 6,3% (Badan Kebijakan Pembangunan Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Pada bayi prematur dan BBLR merupakan salah satu penyumbang prosentase terbesar di banding kasus lain yang termasuk bayi risiko tinggi. Prematur dan BBLR juga menjadi penyumbang terbesar sebagai awal dari atau penyebab kondisi risiko tinggi lainnya seperti hyperbilirubinemia, NEC, hipoglikemia, sepsis, infeksi, kejang dan lainnya. Bayi risiko tinggi ini juga memiliki kontribusi dalam keterlambatan perkembangan karena masalah kesehatan dan lamanya perawatan yang harus dijalani oleh sekelompok bayi tersebut. Prevalensi keterlambatan perkembangan pada bayi dengan masalah perinatal di Indonesia antara 17,1 % - 26%. Secara umum angka kejadian keterlambatan perkembangan pada populasi nasional adalah 12,8%

- 28,5% (Purwanti et al., 2012). Tingkat insiden untuk keterlambatan neurologis dan perkembangan untuk kelompok berat lahir $\leq$ 1500gram dan lahir kurang dari 32 minggu berkisar antara 18 – 80% tergantung pada penilaian yang digunakan. Risiko lebih besar untuk bayi kecil untuk usia kehamilan daripada bayi yang lahir lebih awal tetapi ukurannya sesuai. Umumnya risiko kematian bayi meningkat seiring dengan penurunan berat badan lahir dan usia kehamilan. Para peneliti mencatat bahwa sekitar 15% - 40% bayi yang sangat premature memiliki masalah medis atau perkembangan jangka panjang yang signifikan (*High-Risk Infants - IResearchNet*, n.d.)

D. Peran Perawat dalam Evaluasi Tumbuh Kembang Bayi Risiko Tinggi

Perawat memiliki posisi penting dalam mengajarkan orang tua tentang bayi mereka dan hal yang akan terjadi di bulan mendatang kehidupannya. Pengajaran harus segera dimulai pada saat bayi di rawat di rumah sakit dan tidak menunggu sampai anak keluar dari rumah sakit. Pengajaran dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan media pembelajaran misal dengan leaflet, demonstrasi atau pertemuan kelas kecil, video atau metode lain yang sesuai. Informasi diberikan pada setiap anak dan pengasuhnya dengan memperhatikan budaya, etnis, kepercayaan, agama dan tingkat pendidikan (Potts & Mandelco, 2011).

Perawat harus memastikan bahwa pengasuh atau orang tua sudah merasa nyaman sebelum bayi bisa di bawa pulang. Pengajaran yang sudah diberikan perawat selama bayi di rawat inap harus sudah didapatkan keluarga secara baik dan bertahap. Perawat juga memberikan informasi tentang perawatan di setting komunitas yang dapat di akses keluarga ketika bayi memerlukan perawatan lanjutan ataupun harus dilakukan perawatan kembali. Perawat melakukan evaluasi kepada keluarga bahwa mereka sudah siap ketika bayi di rawat di rumah tentang melakukan pemeriksaan bayi yang baik, imunisasi secara rutin dan bantuan saudara kandung kepada bayi (Potts & Mandelco, 2011).

E. Transisi Intra Uterin

Neonatus atau periode bayi baru lahir yang didefinisikan usia 28 hari atau usia 4 minggu memiliki adaptasi dari berbagai sistem sehingga memiliki risiko tinggi mengalami masalah kesehatan saat di dalam kandungan, saat lahir dan setelah lahir. Kondisi di dalam rahim juga menentukan terjadinya masalah kesehatan pada bayi baru lahir, sehingga perlu dipahami tentang fisiologis transisi pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim. Sirkulasi janin berbeda dengan sirkulasi neonatus di lihat dari perbedaan struktur antara lain plasenta, arteri dan vena umbilikus, ductus venosus, foramen ovale dan ductus arteriosus. Plasenta mengirim oksigen

dan nutrisi kepada janin dan mengeluarkan karbondioksida dan produk buangan lainnya. Tali pusat menghubungkan janin dengan plasenta dan terdiri dari dua arteri dan satu vena. Darah dari aliran plasenta ke vena umbilikus ke dinding abdomen janin yang akan membagi kepada dua buah cabang. Porsi yang sedikit pada aliran darah pada satu cabang dan ke liver, sinusoid dan vena hepatica sebelum masuk ke vena cava inferior. Enam puluh (60) % aliran darah masuk ke duktus venosus (pertukaran di janin yang membawa darah berisi oksigen dari pembuluh darah ke umbilikus) dan secara langsung masuk ke vena cava inferior dan masuk ke atrium kanan. Sebagian besar darah akan memotong (bypass) paru janin melalui foramen ovale (ruang terbuka antara atrium kiri dan kanan) dan masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri, darah masuk ke ventrikel kiri dan di pompa ke dalam aorta menuju arteri hipogastrik. Sejumlah kecil darah yang mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan akan masuk ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, sejumlah kecil akan masuk ke paru-paru yang tidak berfungsi ke vena paru, atrium kiri, ventrikel kiri, dan ke aorta. Sisa darah akan melewati duktus arteriosus (saluran antara arteri pulmonalis utama dan aorta) ke aorta. Arteri hipogastrik mengarah ke arteri iliaka dan menimbulkan arteri umbilikus, dan kemudian mengembalikan darah ke plasenta (Ball et al., 2011)

Transisi ke kehidupan di luar rahim dimulai dengan pemotongan tali pusat (umbilikus) dan inisiasi respirasi. Dengan inisiasi respirasi, kadar PaO₂ meningkat dan beberapa perubahan terjadi. Penurunan resistensi vascular paru menghasilkan peningkatan aliran darah paru, menyebabkan peningkatan tekanan pada atrium kiri, penurunan tekanan pada atrium kanan dan penutupan foramen ovale. Foramen ovale menutup dengan cepat setelah lahir dan kemudian menyatu dengan jaringan terdekat selama awal usia anak. Peningkatan tingkat PaO₂ juga menyebabkan peningkatan resistensi vaskular sistemik, penurunan sistemik venous return menghentikan venous return umbilikus dan penutupan ductus venosus. Penutupan ductus venosus terjadi bertahap selama kurang lebih 2 minggu. Sejak terjadi resistensi sistemik, penurunan venous return sistemik, shunt dari kiri ke kanan terjadi pada jantung, menghasilkan penutupan duktus arteriosus (biasanya terjadi selama 24 jam saat lahir) dan perlahan akan menghilang pada bulan berikutnya.

Periode transisi rata-rata terjadi selama 6 – 12 jam, namun dapat terjadi lebih cepat atau lebih lama tergantung dari kemampuan bayi baru lahir mengelola stress saat persalinan, saat dilahirkan dan lingkungan yang baru (Potts & Mandelco, 2011).

F. Berat Lahir Besar atau Kecil dari Usia Kehamilan

Berat badan lahir lebih besar dibandingkan dengan usia kehamilan atau seringkali di sebut dengan bayi *makrosomia* dapat digambarkan sebagai berat

badan bayi di atas persentil ke 90 atau standar deviasi di atas rata-rata, di Indonesia di sebutkan lebih dari 4 kg. Penyebabnya adalah berbagai kondisi maternal yaitu adanya penyakit metabolik seperti diabetes, multi pariate, kehamilan sebelumnya atau peningkatan berat badan ibu lebih dari normal saat kehamilan. Bayi juga mungkin mengalami kelainan genetik seperti Beckwith Wiedemann Syndrome. Kondisi makrosomia pada bayi berpotensi morbiditas pada neonatus tergantung pada banyaknya komplikasi yang terjadi seperti trauma ketika lahir. Lakukan pemeriksaan pada adanya memar atau laserasi lanjutan pada kelahiran vakum, kelumpuhan saraf wajah, fraktur klavikula atau humerus, atau cedera pada pleksus brachial bahkan asfiksia, perdarahan subgaleal atau cedera sumsum tulang belakang. Pemeriksaan neurologis juga menjadi hal penting dalam pemeriksaan pada bayi makrosomia (Potts & Mandleco, 2011)

Hipoglikemia mungkin akan terjadi, biasanya terjadi pada bayi dengan gestasional diabetik. Setelah lahir, bayi akan melakukan produksi insulin secara berlebihan dapat mengakibatkan risiko hipoglikemia. Pencegahan hipoglikemia dilakukan monitor serum glukosa, mulai pemberian makanan enteral secara dini dan suplemen dengan pemberian segera infus cairan glukosa. (Potts & Mandleco, 2011).

Bayi dengan berat lahir kecil dari masa kehamilan adalah bayi yang didefinisikan dengan rasio kurang dari 10 persentil atau standar deviasi di bawah ketentuan WHO. Berat badan bayi lahir kurang adalah 2500 sampai dengan 1501 gram. Bayi kurang dari 1500 gram di golongan ke dalam berat bayi lahir sangat rendah (BBLSR) dan kurang dari 1000 gram di golongan ke dalam berat bayi lahir ekstrim rendah (BBLER). Kondisi ibu dapat menyebabkan terjadinya bayi lahir kecil seperti status social ekonomi, hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, pengobatan, merokok, insufisiensi placenta, rahim abnormal, kelahiran ganda, ibu pendek dan riwayat keguguran atau riwayat melahirkan bayi kecil. Penyebab dari janin seperti IUGR (*intrauterine growth restriction*), metabolisme eror dan infeksi kongenital (Potts & Mandleco, 2011).

G. Bayi Preterm dan Post term

Bayi preterm lahir lebih awal sebelum usia kehamilan 37 minggu. Klasifikasi bayi preterm dapat di lihat dari berat badan dibandingkan dengan usia kehamilan. Bayi preterm ekstrem adalah usia kehamilan kurang dari 27 minggu, bayi sangat prematur pada kurang dari 32 minggu dan preterm moderat usia kehamilan 32-36 minggu. Komplikasi yang sering terjadi untuk bayi preterm adalah sama dengan bayi berat lahir kurang dari usia kehamilan antara lain hipoglikemia, hipotermia, pernapasan yang tidak stabil, masalah neurologis, necrotizing enterocolitis dan penglihatan yang membahayakan (Potts & Mandleco, 2011).

Kelahiran prematur mengganggu perkembangan struktur otak dan mempengaruhi perkembangan sistem sensorik. Kemampuan bayi melakukan regulasi dan mengendalikan perilaku muncul melalui interaksi berkelanjutan dengan lingkungan dan diekspresikan melalui lima sistem yaitu fisiologis/otonomi, motorik, keadaan, atensi/interaksi dan pengaturan diri. Pada bayi baru lahir cukup bulan lima subsistem matur, terintegrasi, disinkronkan dan dikelola dengan lancar. Bayi baru lahir prematur yang kurang matang atau sakit mungkin tidak dapat atau sebagian mampu mengelola lingkungan, menunjukkan respon reaktif dan toleransi yang buruk bahkan input yang minimal (VandenBerg, 2007)

Bayi post term mengacu pada usia gestasi 42 minggu dimana kasus morbiditasnya lebih besar dari bayi cukup bulan. Pada usia 36 minggu kehamilan, plasenta mulai kehilangan kemampuan untuk mengirimkan nutrisi, oksigen dan produk buangan. Plasenta semakin berkurang kemampuannya seiring dengan bertambahnya usia kehamilan melebihi usia kehamilan normal. Masalah pada bayi post term antara lain aspirasi mekonium, malnutrisi, asfiksia, dan kematian. Pemeriksaan fisik dengan mengetahui adanya kulit yang kering, kulit pecah-pecah, tidak adanya verniks dan lanugo (Ball et al., 2011).

H. Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi Risiko Tinggi

Pengukuran tinggi dan berat badan bayi menjadi indikator penting selama 6 bulan pertama pada bayi sehat dan juga bayi risiko tinggi, karena secara normalnya akan mengalami penambahan sebesar 2 kali lipat. Rerata penambahan berat badan sebesar 1,5 lb per bulan atau 5-7 ons per minggu. Pada 6 bulan berikutnya akan ada penambahan berat badan sebanyak 3-5 ons per minggu. Pada usia 12 bulan berat bayi akan bertambah 3 kali lipat. Peningkatan tinggi badan selama 6 bulan pertama sekitar 1 inchi per bulan, dengan penambahan perlahan sekitar 0,5 inchi (1,27 cm) per bulan sampai usia 12 bulan (Potts & Mandelco, 2011). Bagi perawat di ruang bayi atau NICU penting melakukan pengukuran ini dengan menggunakan grafik fenton khususnya pada bayi prematur untuk memastikan data awal dari pertumbuhan bayi berdasarkan usia kehamilan saat dilahirkan. Pada saat pengajaran kepada keluarga perlu disampaikan untuk senantiasa melakukan pengukuran ke pelayanan kesehatan terdekat dengan menggunakan buku KIA khusus bayi kecil dan memastikan tercatat data berat badan dan tinggi badan anak (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Pengukuran lingkar kepala penting dilakukan secara berkala karena ukuran kepala bertambah secara cepat pada masa bayi yang menggambarkan adanya pertumbuhan otak yang normalnya cepat. Pada usia 12 bulan, ukuran kepala bayi akan menjadi 2-3 ukuran otak dewasa. Selama 6 bulan pertama lingkar kepala akan

bertambah sekitar 0,5 inchi (1.27 cm) per bulan. Selama 6 bulan kedua pertambahan lingkaran kepala akan melambat sekitar 0,25 inchi (0,635 cm) per bulan. Pemeriksaan juga dapat dilakukan pada fontanel anak karena dengan bertambahnya ukuran kepala fontanel akan menutup bagian posterior akan menutup pada usia 2 bulan dan bagian anterior pada usia 12-18 bulan (Potts & Mandelco, 2011).

Pengukuran lingkaran dada menjadi salah satu indikator pertumbuhan yang perlu dilakukan observasi secara berkala, namun dapat dilakukan pada kasus tertentu. Lingkaran dada rata-rata 12-14 inchi (30-35 cm), sekitar 2,54 cm atau kurang dari 1 inchi dari lingkaran kepala saat lahir. Pada usia 1 – 2 tahun lingkaran kepala dan lingkaran dada berukuran sama. Selama masa kanak-kanak lingkaran dada seharusnya melebihi lingkaran kepala 5-7,62 cm (2-3 inchi). Pengukuran lingkaran dada dilakukan dengan meletakkan alat ukur di bawah skapula dan lingkarkan ke bagian anterior di atas garis puting (Ball et al., 2011).

Pengukuran perkembangan dapat dilakukan pada perkembangan motorik (kasar dan halus), kognitif, komunikasi, sosial emosi dan kemampuan adaptif. Penilaian keterlambatan perkembangan anak pada bayi risiko tinggi dapat menggunakan Bayley Scale of Infant and Toddler Development (Bayley III) yang direkomendasikan oleh penelitian Rini Purwanti, dkk (Purwanti et al., 2012) Pemeriksaan refleks primitif juga perlu dilakukan dengan membandingkan antara kemampuan bayi sesuai dengan kemampuan refleks dengan usia perkembangannya. (Litt & Campbell, 2023).

Perawat yang melakukan pemeriksaan perkembangan pada bayi risiko tinggi seharusnya memiliki kemampuan menghitung usia koreksi agar hasil pengukuran perkembangan menjadi lebih akurat dan sesuai usia perkembangan bayi. Usia koreksi pada bayi prematur di hitung dengan rumus (usia bayi saat ini + usia kehamilan) – 40 minggu. Usia kehamilan 37 minggu tetap perlu dilakukan perhitungan usia koreksi karena adanya kemungkinan perhitungan usia gestasi yang kurang tepat di lapangan dan mencegah bayi tersebut di anggap kurang gizi maupun perkembangan terlambat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023)

Perkembangan makan juga memerlukan stimulasi karena bayi akan normal tumbuh kembangnya dengan nutrisi yang cukup melalui efektifnya perkembangan makan anak, salah satu tindakan yang efektif adalah *non nutritive sucking* yang dapat meningkatkan refleks rooting dan juga dapat meningkatkan kemampuan menangkap objek. Menyiapkan orang tua atau pengasuh untuk menstimulasi perkembangan psikososial bayi dengan memberikan kesempatan mereka menyentuh dan berinteraksi dengan bayi mereka dengan beberapa kebijakan yang sesuai dengan aturan pada bayi intensif (Ball et al., 2011).

Evaluasi perkembangan bayi secara sederhana dapat di nilai menggunakan instrumen kuesioner praskrining perkembangan (KPSP), instrumen ini dapat dilakukan di puskesmas pada periode bayi setelah di rawat di NICU (Septiani et al., 2022). Beberapa pemeriksaan yang juga berkaitan dengan perkembangan yaitu pemeriksaan mata karena pada bayi prematur rentan mengalami retinopati, pemeriksaan fungsi tiroid karena hipotiroid kongenital dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, pemeriksaan pendengaran perlu dilakukan dengan kecurigaan saat pemeriksaan perkembangan bayi minim respon (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Pada tingkat pelayanan kesehatan dasar dalam pemantauan tumbuh kembang anak dikenal dengan buku bagan SDIDTK (Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi tumbuh kembang anak baik dari pertumbuhan maupun perkembangan anak. SDIDTK dapat di sarankan kepada keluarga untuk dilaksanakan di puskesmas terdekat sebagai lanjutan dari evaluasi perkembangan anak.

I. Buku KIA Bayi Kecil (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023)

Buku KIA Khusus Bayi Kecil (KBK) merupakan alat bantu untuk mendukung ibu/pengasuh dengan bayi berat lahir kurang dari 2500 gram atau usia kehamilan ≤ 37 minggu meliputi catatan dan edukasi tambahan khusus bayi kecil untuk menambah/melengkapi isi Buku KIA dan digunakan bersamaan dengan Buku KIA. Buku ini menjadi penghubung antara tenaga kesehatan profesional, keluarga, komunitas dan pihak-pihak yang memiliki pengalaman dengan bayi kecil. Buku ini melingkupi dukungan emosional, dorongan pengasuhan pada bayi kecil dan dukungan kelompok (peer support), sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal (leave no one behind). Buku ini diberikan kepada orang tua yang memiliki bayi kecil dengan minimal salah satu kriteria 1) Bayi berat lahir kurang dari 2500 gram, 2) Usia kehamilan ≤ 37 minggu.

Buku ini berisi informasi tentang data yang dimiliki bayi berkaitan dengan informasi kelahiran, data keluarga, data kehamilan. proses persalinan, tempat persalinan, kondisi bayi saat lahir, jenis kelamin bayi saat lahir, usia gestasi saat bayi dilahirkan, pemeriksaan Ballard Score, perhitungan usia kehamilan, berat lahir, panjang lahir, lingkaran kepala lahir, golongan darah, APGAR skor, nilai pengukuran antropometri saat pulang dari rumah sakit. Informasi tentang perawatan bayi kecil di rumah diberikan kepada keluarga dan diberikan tanda jika sudah dilakukan. Perawatan di rumah yang harus disampaikan adalah Perawatan Metode Kangguru (PMK), Menyusui dan memerah ASI, memandikan bayi dan membersihkan kelamin, memakaikan baju dan mengganti popok, memijat bayi.

Usia koreksi adalah suatu perhitungan untuk menyesuaikan usia bayi karena lahir prematur, sehingga acuan tumbuh kembangnya menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Cara menghitung usia koreksi bayi prematur adalah dengan mengetahui usia bayi saat ini, usia saat lahir (usia gestasi dalam satuan minggu) kemudian dikurangkan dengan 40 minggu (usia maksimum kehamilan normal). Dengan ketentuan 1 minggu = 7 hari, 4 minggu = 1 bulan. Contoh bayi lahir prematur 34 minggu, usia saat ini 3 bulan dikonversikan dalam minggu menjadi 12 minggu, maka usia koreksinya adalah 12 minggu ditambahkan dengan 34 minggu adalah 46 minggu, kemudian di kurangkan dengan 40 minggu ($46 - 40$ minggu) hasilnya adalah 6 minggu. Usia koreksi ini nantinya digunakan untuk menentukan formulir yang sesuai dengan usia bayi agar dilakukan skrining perkembangan.

Buku ini juga berisi grafik pertumbuhan menggunakan kurva pertumbuhan Fenton. Indonesia mengadopsi kurva Fenton sebagai standar pemantauan selama perawatan dan setelah pulang. Penggunaan kurva Fenton diawali dengan menentukan persentil di saat bayi lahir dan digunakan hingga mencapai usia koreksi 50 minggu, kemudian dilanjutkan ke kurva WHO di usia 10 minggu dengan tetap memperhitungkan usia koreksi hingga mencapai 24 bulan (2 tahun).

Cara menggunakan kurva pertumbuhan Fenton diawali dengan memiliki data dasar dan data saat ini. Data dasar berisi tanggal lahir, usia gestasi, berat lahir, panjang lahir, lingkaran kepala dan jenis kelamin. Data saat ini berisi tanggal penimbangan, usia saat ini/kronologis, berat badan, panjang badan, lingkaran kepala. Selanjutnya membuat plot data dasar ke kurva, pastikan kurva sesuai dengan jenis kelamin bayi, berikan tanda titik pada berat lahir, panjang lahir dan lingkaran kepala lahir, tuliskan tanggal pengukuran pada bagian bawah kurva. Keterangan pada kurva yaitu garis mendatar (horizontal) merupakan usia kehamilan yang terlihat di bagian bawah kurva dan garis vertikal merupakan angka-angka untuk berat badan (kg), panjang badan (cm) dan lingkaran kepala (cm). Kemudian berikan tanda titik juga untuk data saat ini. Jika usia saat ini/kronologis lebih dari 10 minggu, plot data saat ini di kurva WHO yang ada di buku KIA. Titik usia yang dipakai pada kurva WHO adalah usia koreksi. Kurva mendatar atau pun menurun menunjukkan tanda bahaya pada bayi, maknanya pertumbuhan bayi belum sesuai, sehingga perlu segera dilakukan intervensi.

J. Asuhan Perkembangan (Developmental Care) pada Bayi Risiko Tinggi

Strategi yang digunakan dalam merawat bayi baru lahir berisiko tinggi adalah perawatan perkembangan atau yang dikenal dengan Developmental Care. Perawatan ini dirancang untuk mencegah otak mengalami cedera oleh stimulus yang intens dan menyakitkan dan untuk memberikan pengalaman harian yang

dapat membantu bayi berkembang secara normal. Tujuan utama developmental care adalah untuk melindungi otak dan sistem saraf pusat bayi berisiko tinggi dengan mengontrol lima bagian dari perkembangan yaitu fisiologis, motorik, tidur/terjaga, atensi dan pengaturan diri (self-regulation) yang menjadi dasar perkembangan motorik, mental dan sosial bayi (High-Risk Infants - IResearchNet, n.d.)

Kondisi NICU yang seringkali menjadi lingkungan yang asing dan tidak nyaman bagi bayi akan menjadi nyaman dengan penerapan developmental care ini. Dalam perawatannya bayi akan terpapar lingkungan yang bervariasi dan stimulus berlebihan dengan berbagai prosedur yang dilakukan sehingga menyebabkan stres pada bayi. Indikator stres pada bayi di NICU dapat diidentifikasi dari perilaku yang ditampilkannya sebagai respon terhadap berbagai stimulus baik internal maupun eksternal meliputi berbagai perubahan fungsi fisiologis, perhatian dan kewaspadaan dan aktivitas motorik. Perubahan fisiologis tersebut diantaranya hipoksemia dan apneu, peningkatan nyeri dan hormon stres (kortisol), peningkatan denyut nadi dan penurunan saturasi oksigen. Sedangkan untuk respon motorik bayi menunjukkan tremor, tersedak, cegukan, tangan dan jari terbuka, tangan dan jari terbuka, wajah meringis, tangan di wajah serta ekstensi lengan sebagai pertanda bayi mengalami stres. Keadaan stres pada bayi dapat menyebabkan bayi mengalami kesulitan untuk istirahat sehingga kesulitan juga dalam mencapai periode tidur tenang, sementara bayi memerlukan periode tidur tenang untuk mampu tumbuh dan berkembang dengan optimal (Litt & Campbell, 2023)

Intervensi dasar dalam perawatan perkembangan antara lain 1) Meminimalkan cahaya, 2) Meminimalkan suara, 3) Minimal handling (mengelompokkan prosedur tindakan sehingga manipulasi fisik minimal), 3) Nesting, 4) Positioning. Cahaya minimal dapat membuat fungsi fisiologis stabil ditandai dengan denyut nadi dan pernapasan bayi teratur serta saturasi oksigen meningkat. Kebisingan dapat menyebabkan gangguan fungsi fisiologis dan pola perilaku bayi, intervensi dapat menggunakan penutup telinga pada bayi. Minimal handling dapat menurunkan nyeri dan meningkatkan waktu tidur tenang pada bayi. Nesting bertujuan membatasi pergerakan bayi yang berlebihan, memberikan bayi tempat yang nyaman, mendukung perkembangan motorik bagi bayi dan stabilitas fungsi fisiologis bayi. Pengaturan posisi untuk mempertahankan normalitas batang tubuh dan mendukung regulasi diri yang diubah secara teratur (Hendrawati et al., 2023)

Studi tentang perawatan perkembangan telah menunjukkan bahwa dengan membuat dunia NICU lebih "ramah bayi", beberapa masalah ini dapat dicegah. Lingkungan fisik dapat diubah untuk mengurangi jumlah suara dan cahaya, memberikan dukungan untuk posisi bayi karena ia tidak dapat masuk ke posisi yang

nyaman sendirian, membuat perawatan tidak terlalu stres dan sering, dan memberikan penanganan yang lembut dengan mengatur pola perawatan sesuai dengan bagaimana bayi bereaksi (High-Risk Infants - IResearchNet, n.d.) Hasil review Hendrawati, dkk menyebutkan bahwa developmental care pada bayi BBLR berpengaruh terhadap fungsi fisiologis seperti nadi teratur, pernapasan teratur, peningkatan saturasi oksigen, menurunkan nyeri, mengurangi risiko asfiksia, meningkatkan periode tidur tenang dan tercapainya maturitas neuromuskuler. Keteraturan fungsi fisiologis dan pencapaian tidur tenang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang karena pada fase ini terjadi konservasi energi dan sekresi hormon pertumbuhan dan imunitas tubuh (Hendrawati et al., 2023)

Pendekatan ini melibatkan orang tua dengan mengajarkan mereka untuk melakukan interaksi dengan bayi mereka, lakukan kontak mata yang baik. Dalam perencanaan pulang pengajaran pada orang tua dan keluarga harus dilakukan. Pengajaran tersebut meliputi rencana kebutuhan khusus tentang pemantauan kebutuhan oksigen dan adanya apnea, serta mengajarkan keterampilan khusus seperti resusitasi kardiopulmoner (VandenBerg, 2007).

K. Penutup

Bayi risiko tinggi memerlukan perawatan khusus yang biasanya di rawat di ruang intensif. Kondisi bayi dan perawatan yang dilakukan memungkinkan terjadinya keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Perawat ataupun tenaga kesehatan dalam merawat bayi risiko tinggi penting juga melakukan pemantauan tumbuh kembang secara kontinu. Pemeriksaan dapat menggunakan tools yang sudah ada, namun dapat juga di rancang oleh ruangan untuk dapat di implementasikan dengan lebih mudah oleh tenaga Kesehatan di ruangan atau pun di puskesmas. Penggunaan buku KIA bayi kecil cukup efektif jika di aplikasikan dengan tepat. Pemeriksaan lanjutan setelah bayi selesai dirawat juga sangat penting bagi kualitas hidup bayi.

Referensi

- Ball, J. W., Bindler, R. C., & Cowen, K. J. (2011). *Principle of Pediatric Nursing Caring for Children* (ffftth edition). Pearson.
- DeMauro, S. B., & Hintz, S. R. (2017). Risk Assessment and Neurodevelopmental Outcomes. *Avery's Diseases of the Newborn*, Tenth Edition, 971-990.e7. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-40139-5.00066-8>
- Diah, N. R., Yuwana, A., Mahmudiono, T., & Rifqi, M. A. (2022). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia Berdasarkan Analisa Data Sekunder SDKI Tahun 2017. *Media Gizi Kesmas*, 11(2), 451–457.
- Direktorat Statistik Kesejahteraan, B. P. S. (2024). *Profil Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2024* (Vol. 10).
- Drastita, P. S., Hardianto, G., Fitriana, F., & Utomo, M. T. (2022). Faktor Risiko Terjadinya Persalinan Prematur. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 9(1), 40–50.
- Hariastuti, D. R., Anggondowati, T., & Makful, M. R. (2024). AUTOKORELASI SPASIAL PREVALENSI BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR. *Manajemen Kesehatan Indonesia*, 12(1), 45–59.
- Hendrawati, S., Adistie, F., Nur, N., & Maryam, A. (2023). EFFECTIVENESS OF DEVELOPMENTAL CARE ON PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS' LOW BIRTH WEIGHT BABIES: A LITERATURE REVIEW. In *Indonesian Contemporary Nursing Journal* (Vol. 4, Issue 2).
- High-Risk Infants - iResearchNet. (n.d.). Retrieved March 7, 2025, from <https://psychology.iresearchnet.com/developmental-psychology/prenatal-development-and-infancy/high-risk-infants/>
- Badan Kebijakan Pembangunan Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Dalam Angka*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk Teknis Penggunaan Buku KIA Khusus Bayi Kecil*.
- Litt, J. S., & Campbell, D. E. (2023). High-Risk Infant Follow-Up After NICU Discharge: Current Care Models and Future Considerations. *Clinics in Perinatology*, 50(1), 225–238. <https://doi.org/10.1016/j.clp.2022.11.004>
- Novitasari, A., Hutami, M. S., Pristya, T. Y. R., Fakultas,), & Kesehatan, I. (2020). PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BBLR DI INDONESIA: SYSTEMATIC REVIEW. In *Indonesian Journal of Health Development* (Vol. 2, Issue 3).
- Paolo, T. (2012). The high-risk newborns. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 25(SUPPL. 1), 6–7. <https://doi.org/10.3109/14767058.2012.664893>

- Potts, N. L., & Mandleco, B. L. (2011). *Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families* (Third edition). Delmar, Cengage Learning.
- Purwanti, R., Chair, I., & Soedjatmiko, S. (2012). Penilaian Perkembangan Bayi Risiko Tinggi. *Sari Pediatri*, 14(1), 24–29.
- Raju, T. N. K. (2012). The High-Risk Infant. *Textbook of Clinical Pediatrics*, 177–186. https://doi.org/10.1007/978-3-642-02202-9_13
- Septiani, N. P., Putra, I. A., & Aryanty, N. (2022). SERIAL KASUS: EVALUASI PERKEMBANGAN PADA BAYI POST RAWAT NICU DENGAN RIWAYAT TERAPI OKSIGEN.
- VandenBerg, K. A. (2007). Individualized developmental care for high risk newborns in the NICU: A practice guideline. *Early Human Development*, 83(7), 433–442. <https://doi.org/10.1016/J.EARLHUMDEV.2007.03.008>

Profil Penulis



Suratmi, SST, M. Keb

Penulis lahir di Purworejo, Jawa Tengah, Tanggal 4 Maret 1981. Menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di Poltekkes Tasikmalaya Tahun 2002, DIV Kebidanan Universitas Padjadjaran Tahun 2006 dan S2 Kebidanan Universitas Padjadjaran Tahun 2013. Penulis aktif sebagai dosen di Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Tasikmalaya sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, mengajar mata kuliah Pendidikan dan Budaya Antikorupsi, Askeb Neonatus bayi, balita dan Anak Pra Sekolah, Teknologi dan Informasi Kesehatan serta mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Penulis sangat menyukai penelitian dan setiap tahun mendapatkan pendanaan penelitian dari internal poltekkes serta beberapa kali mendapatkan hibah Penelitian dari Badan Litbangkes RI. Selain aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi di PC IBI Kab. Cirebon sebagai anggota bidang pendidikan dan fasilitator pelatihan Standarisasi Midwifery Update. Pengalaman penulis dalam membuat buku berISBN sebelumnya tentang Oyog, Pijatan Lembut Jemari Dukun Bayi, Buku Diagnosis dan Masalah dalam Pelayanan BBL, Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah, Panduan Latihan Soal OSCE Kebidanan, Bunga Rampai Asuhan Kebidanan Persalinan, Bunga Rampai Pengelolaan Bayi Risiko Tinggi Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar, Kunci Sukses Ukom Profesi Bidan serta Modul Pendidikan dan Budaya Antikorupsi, Modul KKPK, Bahan Ajar Teknologi dan Informasi dalam Pelayanan Kehamilan serta Buku Monografi tentang Formulasi minuman berbasis Daun Ubi Jalar. Penulis dapat dihubungi melalui email: suratmi@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id HP.082127477760



Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.

Lahir dibandung 03 Maret 1980, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan DIII Kebidanan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta tahun 2001, dilanjutkan Pendidikan DIV Kebidanan di Universitas Padjadjaran tahun 2003, kemudian melanjutkan S1 Kesehatan Masyarakat di STIKes Mitra Ria Husada Jakarta tahun 2012, dan menyelesaikan Pendidikan S2 Program studi Magister Kebidanan di Universitas Padjadjaran tahun 2013 serta menyelesaikan pendidikan profesi Bidan di STIKes Abdi Nusantara pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 penulis bekerja di TPMB Sri Pasar Minggu, kemudian tahun 2003 bekerja sebagai Dosen tidak tetap di Akbid Istara Nusantara dan Tahun 2004 bekerja di STIKes Mitra RIA Husada Jakarta sampai sekarang. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Asuhan kebidanan pada Persalinan, Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah, Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Asuhan Kebidanan Komplementer, Evidence Based Midwifery. Penulis aktif di beberapa organisasi, kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran dan mengembangkan diri melalui penulisan buku kesehatan kebidanan dan aktif dalam kegiatan seminar, workshop dan pelatihan serta publikasi artikel jurnal dalam jurnal Nasional terakreditasi. Penulis telah Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: imeldadiana33@gmail.com



Nurulicha, S.ST., M.Keb

Penulis lahir di Indramayu, Tanggal 26 Februari 1984. Menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di Cirebon tahun 2005, D IV Kebidanan Universitas Padjadjaran tahun 2007 dan S2 Kebidanan Universitas 'Padjadjaran Bandung tahun 2014. Penulis saat ini aktif sebagai seorang dosen serta sebagai Sekretaris Prodi Profesi Bidan sejak tahun 2022 dan tahun 2024 – sekarang penulis menjabat sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) di STIKes Mitra RIA Husada Jakarta, penulis mengajar mata kuliah Asuhan Kebidanan Komplementer, Askeb Neonatus bayi dan balita dan pra sekolah, Asuhan Kebidanan Kehamilan Normal, sebagai pembimbing dan penguji institusi praktik klinik kebidanan profesi. Selain mengajar juga membimbing Skripsi dan Tugas Akhir mahasiswa Prodi Sarjana Kebidanan. Aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian, tim dosen bimbel Optimal dan pernah sebagai narasumber pada pelatihan OSCE Bidan di Lembaga ACT. Pengalaman penulis dalam membuat buku Evidence Based Soal Kasus Kebidanan Komunitas, buku Latihan soal UKOM

kebidanan, buku bunga rampai landasan ilmiah praktik kebidanan, buku ajar dan penyusunan SOP yang ber ISBN dan HKI, penulis dapat dihubungi melalui email: nnurulicha26@gmail.com



Eka Santi, S.Kep, Ns, M.Kep

Lahir di Banjarmasin, 15 Juni 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2002 - 2025. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Airlangga tahun 2013 dan lulus pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 dengan menjadi perawat pelaksana di rumah sakit khusus bedah di Banjarmasin dan memulai pekerjaan sebagai dosen pada tahun 2005 di Akademi Keperawatan di Banjarmasin sampai tahun 2007 dan mendapatkan kesempatan sebagai dosen tetap di Universitas Lambung Mangkurat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut, Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal, Konsep Dasar Keperawatan Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: e.santi15@ulm.ac.id

Sinopsis Buku

Buku Referensi yang berjudul "**Perawatan Bayi Baru Lahir dengan Risiko Tinggi**" merupakan panduan ilmiah dan praktis yang dirancang untuk membantu tenaga kesehatan, mahasiswa, serta pendidik dalam memahami dan menangani berbagai kondisi kritis pada bayi baru lahir. Bayi dengan risiko tinggi, seperti yang lahir prematur, berat lahir rendah, atau mengalami komplikasi perinatal, memerlukan penanganan khusus yang terencana, cepat, dan berbasis bukti.

Buku ini terdiri dari empat bab utama yang membahas berbagai aspek penting dalam perawatan neonatal. Bab pertama menjelaskan cara mengidentifikasi bayi baru lahir dengan risiko tinggi, termasuk pengkajian klinis dan faktor-faktor prenatal yang berpengaruh. Bab kedua berfokus pada nutrisi yang sesuai bagi bayi dengan berat lahir rendah, menjabarkan pilihan nutrisi yang mendukung pertumbuhan optimal pada kondisi kritis.

Pada bab ketiga, pembaca diperkenalkan dengan teknologi medis terkini yang digunakan dalam perawatan intensif neonatal, mulai dari alat bantu pernapasan hingga pemantauan vital yang canggih. Bab keempat memberikan panduan tentang pemantauan tumbuh kembang bayi risiko tinggi, yang sangat penting dalam mencegah keterlambatan perkembangan dan mendukung kualitas hidup jangka panjang.

Disusun oleh praktisi dan akademisi di bidang kesehatan anak dan kebidanan, buku ini menjadi sumber belajar yang komprehensif sekaligus aplikatif. Sinergi antara teori dan praktik menjadikan buku ini sangat relevan bagi mereka yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, baik di fasilitas kesehatan primer maupun intensif.

Buku Referensi yang berjudul "Perawatan Bayi Baru Lahir dengan Risiko Tinggi" merupakan panduan ilmiah dan praktis yang dirancang untuk membantu tenaga kesehatan, mahasiswa, serta pendidik dalam memahami dan menangani berbagai kondisi kritis pada bayi baru lahir. Bayi dengan risiko tinggi, seperti yang lahir prematur, berat lahir rendah, atau mengalami komplikasi perinatal, memerlukan penanganan khusus yang terencana, cepat, dan berbasis bukti.

Buku ini terdiri dari empat bab utama yang membahas berbagai aspek penting dalam perawatan neonatal. Bab pertama menjelaskan cara mengidentifikasi bayi baru lahir dengan risiko tinggi, termasuk pengkajian klinis dan faktor-faktor prenatal yang berpengaruh. Bab kedua berfokus pada nutrisi yang sesuai bagi bayi dengan berat lahir rendah, menjabarkan pilihan nutrisi yang mendukung pertumbuhan optimal pada kondisi kritis.

Pada bab ketiga, pembaca diperkenalkan dengan teknologi medis terkini yang digunakan dalam perawatan intensif neonatal, mulai dari alat bantu pernapasan hingga pemantauan vital yang canggih. Bab keempat memberikan panduan tentang pemantauan tumbuh kembang bayi risiko tinggi, yang sangat penting dalam mencegah keterlambatan perkembangan dan mendukung kualitas hidup jangka panjang.

Disusun oleh praktisi dan akademisi di bidang kesehatan anak dan kebidanan, buku ini menjadi sumber belajar yang komprehensif sekaligus aplikatif. Sinergi antara teori dan praktik menjadikan buku ini sangat relevan bagi mereka yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, baik di fasilitas kesehatan primer maupun intensif.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-89992-2-4



9

786238

999224